

第2章 无线通信

当今社会已经全面进入信息化时代,没有信息的传递和交流,人们就无法适应现代化的快节奏的生活和工作。以电话、网络为代表的通信技术正在快速改变着广大人民群众的生产生活方式。按照传输媒介分类,通信可以分为有线通信和无线通信两大类。蜂窝移动、宽带无线接入、微波中继、卫星等都属于无线通信的范畴,它们均通过无线电磁波在空气中或者太空中进行信息传播,具有信道不可预见性大、使用灵活和方便等特点。

实际上,人们期望随时随地、及时可靠、不受时空限制地进行信息交流,也希望提高工作效率和经济效益。无线通信正是满足了人们随时随地进行信息的方便交流,在最近20年间取得了巨大的发展。无线通信可以说从无线电波发明之日就产生了,1897年,马可尼所完成的在固定站与一艘拖船之间进行无线信息传输的通信实验标志着无线通信新纪元的开始。作为无线通信技术中目前最为大家所熟知的蜂窝移动无线通信技术,它的发展是20世纪70年代中期以后的事。

本章将系统地介绍无线通信的系统分类和蜂窝移动通信系统的技术发展,同时也将讲述电磁场与天线原理进而从电磁波的角度对无线通信的底层原理进行阐述。本章在蜂窝移动通信部分从多址技术、传输速率、应用场景等方面对1G~6G进行了形象的解读。此外,本章将介绍各国在各代移动通信中的发展历程,其中,讲述了我国从落后到超越的过程,展现了我国雄厚的科研实力以及我国通信人在国家发展中作出的突出贡献。

2.1 无线通信技术原理

无线通信的传输媒介——无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,其频率要求在300 GHz以下(频率下限目前还没有统一,在各种射频规范中常见的有三种定义,3 kHz~300 GHz,9 kHz~300 GHz,10 kHz~300 GHz)。无线通信技术就是指通过无线电波传播信号的一种技术,它的原理在于:通过模拟调制将待传输信息加载于无线电波上并通过天线发送出去,当电波通过空间传播到达收信端,通过解调将信息恢复出来,这样就达到了信息传递的目的。

2.1.1 无线通信的组成

无线通信可以简单分为单条链路和多条链路的无线传输。单条链路传输是指信源把要传输的消息通过无线电磁波发送给信宿,而多条链路的无线传输是指同时有多个信源要把自己的信息发送给一个或者多个信宿。实际上,如果考虑要传输的业务以及通信控制等,多条链路的无线传输就形成一个无线通信网络。下面把单条无线链路传输称为无线通信传输,而把多

条链路的无线传输称为无线通信网络。

1. 无线通信传输

要实现无线通信传输,一般需要发射设备、接收设备和传输媒体,如图 2-1 所示。

(1) 发射设备一般由下列器件组成。

- ① 变换器(换能器):将被发送的信息变换为电信号。例如话筒将声音变为电信号。
- ② 发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡信号。
- ③ 天线:将高频电振荡信号变成电磁波信号向传输介质辐射。

(2) 接收设备是发送设备的逆过程,其组成如下。

- ① 接收天线:将空间传播到其上的电磁波信号变成高频电振荡信号。
- ② 接收机:将高频电振荡信号变成电信号。
- ③ 变换器(换能器):将电信号恢复成所传送的信息。

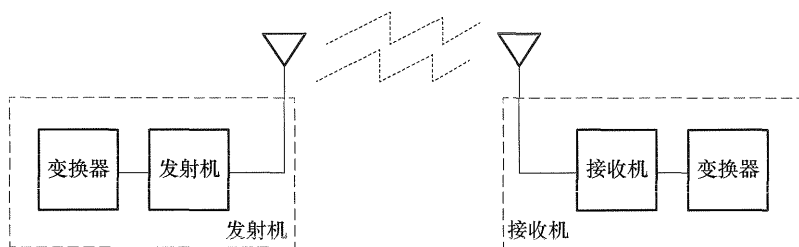


图 2-1 无线通信链路传输示意

(3) 传输媒体专指代无线电磁波。电磁波从发射机天线辐射后,电波的能量不仅会扩散(接收机只能收到其中极小的一部分),而且在传播过程中,电波的能量会被地面、建筑物或高空的电离层吸收或反射;或在大气层中产生折射或散射,从而造成很强的衰减。实际上,由收音机收到的无线电广播信号,由电视机收到的高频电视信号,医院里物理治疗用的红外线、消毒和杀菌用的紫外线、透视照相用的 X 射线,以及各种可见光,都属于无线电磁波范畴。

2. 无线终端和基站

一提到无线通信,人们往往首先想到的是手机,其实手机仅仅是一种特殊的无线通信系统(即蜂窝移动通信系统)中的移动台,移动台的概念包括手机、呼机等具有移动特性的无线终端。无线终端,顾名思义,它既可以是接收无线信号的接收机,也可以是发送无线信号的发射设备。它以各种不同的形式出现,包括手机、呼机、无绳电话、无线局域网接收节点和终端等,如图 2-2 所示,由于它们在无线通信中扮演着类似的功能和角色,发射和接收的是无线信号,传输载体是无线电磁波,所以把它们统称为无线终端。

另一个名词是蜂窝移动通信系统的基站或者无线局域网中的接入点。图 2-3 所示为蜂窝移动通信系统的基站实物图,它由安装有通信模块及其控制模块的机柜、铁塔以及天线等器件组成。基站/接入点是无线通信系统中必不可少的,它是与无线终端联系的第一个固定收发机,脱离了基站/接入点,无线终端自然就无法工作,因为是基站/接入点接收无线终端的信号与交换局相连,从而完成无线终端的收发工作。

正因为基站的重要性,所以在建立无线通信网的时候要慎重地考虑基站的分布,以满足无线终端通信的需要。在基站分布确定以后,覆盖了一定用户的活动区域,在地图上就会呈现一个网状结构,所以也把基站位置的规划称为组网。



图 2-2 各种无线终端

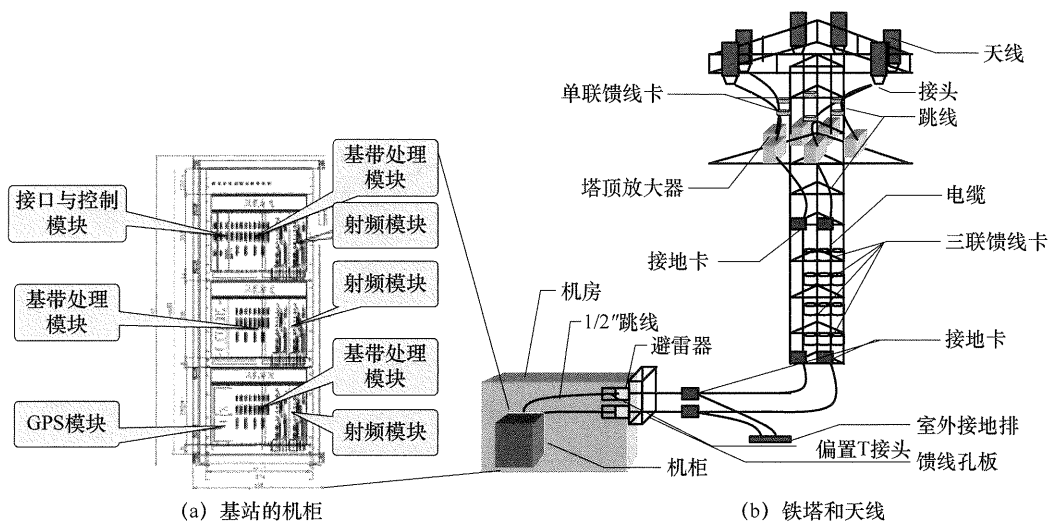


图 2-3 蜂窝移动通信系统的基站实物图

3. 无线通信网络

上面所介绍的无线终端和基站只是实现了单条链路的无线传输,要完成处于不同区域(基站)下不同用户的信息传输和为不同用户支撑不同的通信业务,还需要组建一个无线通信网络,如图 2-4 所示。它由无线接入子网(接入层)、无线传输子网(传输承载层)、核心子网(核心网层)、业务平台(业务平台层)以及网络管理系统组成。

(1) 无线接入子网:直接面向用户,它一般由无线终端、基站/接入点、基站控制器/无线网络控制器/接入网关等组成,无线终端和基站/接入点通过无线电磁波实现信息的传输。

(2) 无线传输子网:用于传输电信号或光信号的网络。按照覆盖地域的不同,可分为国际传输网与国内传输网。后者又可分为长途传输网与本地传输网。在无线网络中,把多个基站/接入点相互连接起来,或者把多个基站/接入点统一接入相应的控制实体(如基站控制器/无线网络控制器/接入网关),这些都属于无线接入侧传输网的范畴。

(3) 核心子网:将业务提供者与接入网,或者说,将接入网与其他接入网连接在一起的通信网络,通常指除接入网和用户驻地传输网之外的网络部分。为了实现远端的通信,需要采用核心网实现信息的交换。根据所承载的业务属性不同,可以把核心子网简单分为电路交换和分组交换两类核心子网。核心子网主要完成交换功能,它是交换各种信息的中心。比如,某人

在北京,他希望将他的语音信号传送给在广州的朋友,在广州的朋友的语音则传送给在北京的自己,此时必须把信息做一个交换,实现这种功能的设备就叫作交换机,交换机的所在就叫作交换中心,而交换中心一般属于核心子网的范畴。

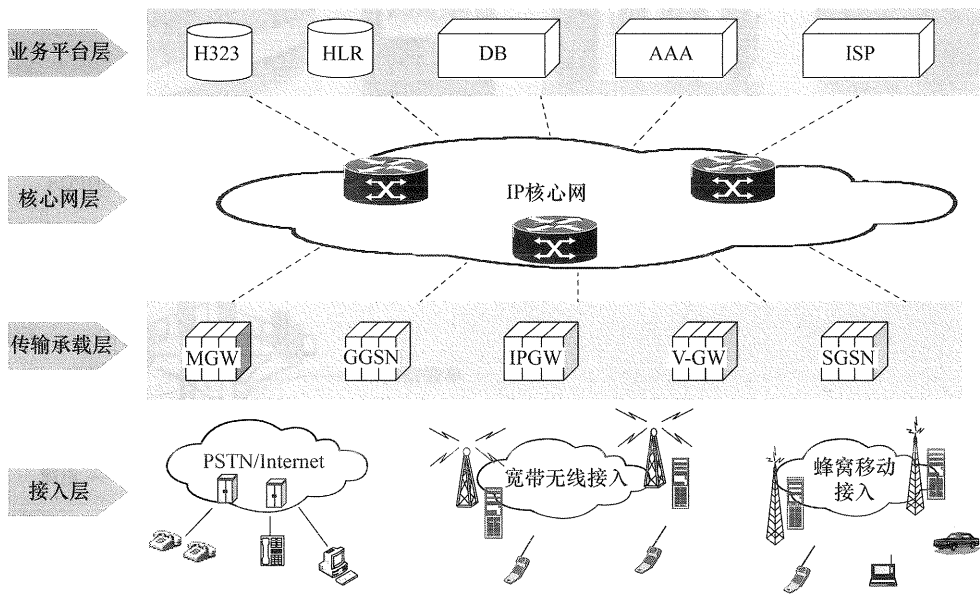


图 2-4 无线通信网络架构

(4) 业务平台:它是聚合各类应用开发者及其优秀应用,满足所有用户的实时体验、下载和订购需求的综合应用系统。基于业务平台,无线通信网络就能提供内容丰富的各种电路交换和分组交换的数据业务,以及不同功能的应用软件等。

(5) 网络管理系统:它是一个软硬件结合、以软件为主的分布式网络应用系统,它可以独立存在,在图 2-4 中就没有网络管理系统。网络管理系统用于管理无线通信网络,使无线通信网络能同时服务多个用户、多种业务的信息传输,并保证高效正常运行。网络管理对象一般包括路由器和交换机等。近年来,网络管理对象有扩大化的趋势,即把网络中几乎所有的实体:网络设备、应用程序、服务器系统、辅助设备(如 UPS 电源)等都作为被管对象,给网络系统管理员提供一个全面、系统的网络视图。

4. 无线电磁波和载频

基站与无线终端之间的联系靠天线收发无线电磁波。不同频率(或不同波长)的无线电磁波具有不同的性质用途。人们按照其频率或波长的不同把电磁波分为以下种类。

- (1) 频率在 300 GHz(1 GHz=10⁹ Hz)以下的波称为无线电波,主要用于广播、电视或其他通信。
- (2) 频率为 3×10¹¹~4×10¹⁴ Hz 的波称为红外线,它的显著特点是给人以“热”的感觉,常用于医学上的物理治疗或红外线加热、探测等。
- (3) 频率为 3.84×10¹⁴~7.69×10¹⁴ Hz 的波为可见光,它能引起人们的视觉。
- (4) 频率为 8×10¹⁴~3×10¹⁷ Hz 的波称为紫外线,具有较强的杀菌能力,常用于杀菌、消毒。
- (5) 频率为 3×10¹⁷~5×10¹⁹ Hz 的波称为 X 射线(或伦琴射线),它的穿透能力很强,常

用于金属探测、人体透视等。在原子核物理中还有频率为 10^{22} Hz 以上的射线,其穿透能力更强。

由于利用频率可以计算出波长(波长等于光速除以频率),一个频率范围将对应一个波长范围,所以频段与波段具有同样的意思。两个叫法是对应的,也是通用的。在电视广播领域,更多使用波段。按照波长和用途的不同,无线电波又可分成许多波段,如表 2-1 所示。

表 2-1 无线电波波段的划分

名称		英文	波长范围	频率范围
极低频(极长波)		—	100 000~10 000 km	3~30 Hz
超低频(超长波)		—	10 000~1 000 km	30~300 Hz
特低频(特长波)		ULF	1 000~100 km	300~3 000 Hz
甚低频(甚长波)		VLF	100~10 km	3~30 kHz
低频(长波)		LF	10 000~1 000 m	30~300 kHz
中频(中波)		MF	1 000~100 m	300~3 000 kHz
高频(短波)		HF	100~10 m	3~30 MHz
甚高频(米波)		VHF	10~1 m	30~300 MHz
微波	特高频(分米波)	UHF	10~1 dm	300~3 000 MHz
	超高频(厘米波)	SHF	10~1 cm	3~30 GHz
	极高频(毫米波)	EHF	10~1 mm	30~300 GHz
	至高频(亚毫米波)		0.3~1 μ m	300~1 000 GHz

2.1.2 无线通信的特征

无线通信的传输媒介是电磁波,具有使用方便、接入灵活等特点,但由于无线电波传输是广播的,其干扰无法有效控制。另外,由于通信的无线终端所处位置各不相同,所以无线电波传播较复杂。

1. 无线电波传播较复杂的原因

无线通信中的无线终端经常会在相对移动的状态下进行通信,这时就不可能用一条电话线把无线终端和基站相连,所以必须使用无线信道——无线电波——传送信息。同时在前面的提到,无线通信使用一定频率的电波进行通信,而且随着无线通信的发展,频率的使用也越来越优化,现在陆地无线通信系统的频率范围在甚高频(VHF)、超高频(UHF)的范围,它的传播方式受地形地物影响很大。

无线通信系统多建于大中城市的市区,城市中高楼林立,建筑物高低不平、疏密不同、形状各异,这些都使无线通信的传播路径进一步复杂化,并导致其传输特性变化十分剧烈。由于以上原因,无线终端接收到的电波一般是直射波和随时变化的绕射波、反射波、散射波的叠加,如图 2-5 所示。这样就造成所接收信号的电场强度起伏不定,这种现象称为衰落。

同时由于部分无线终端的不断运动,此时基站或者接入点接收到的载波频率将随运动速度的不同而产生不同的频移。也就是说,频率发生了变化和偏移。通常把这种现象称为多普勒效应。

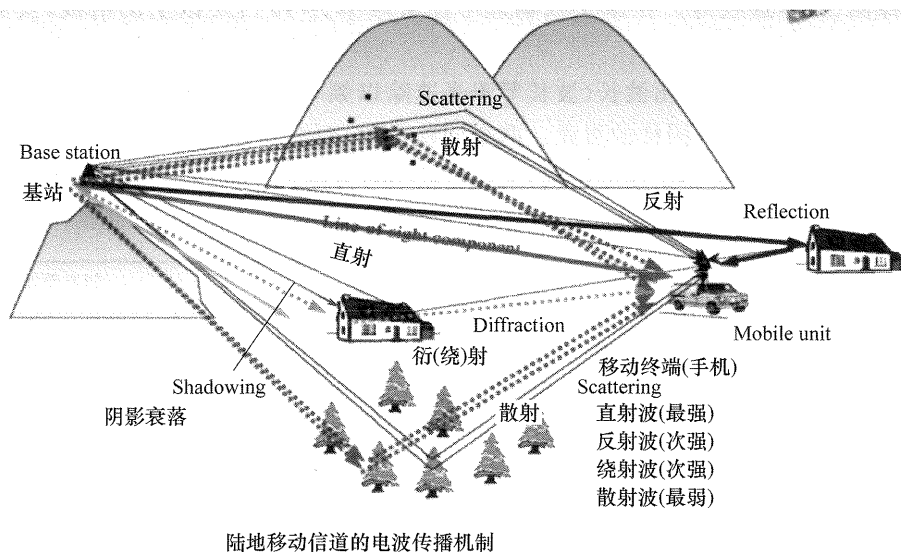


图 2-5 传播过程中的杂波干扰

另外,无线终端长期处于不固定位置状态,外界的影响很难预料,如尘土、振动、碰撞、日晒、雨淋等,这就要求无线终端具有很强的适应能力。此外,还要求性能稳定可靠,携带方便、小型、低功耗及能耐高低温等。同时,要尽量使用户操作方便,以满足不同人群的使用。这给无线终端的设计和制造带来很大困难。由于无线终端在通信区域内随时运动,需要随机选用无线信道进行频率和功率控制、地址登记等跟踪技术。这就使其通信比固定网要复杂得多。在入网和计费方式上也有特殊的要求,所以无线通信系统是比较复杂的。

2. 无线电波干扰的种类

在无线通信系统中,空间传播的电磁波除有用信号外,还存在大量的干扰电波。主要的干扰有互调干扰、邻道干扰及同信道干扰等。

(1) 互调干扰主要是由系统设备中的非线性引起的,如混频选择不好,使非有用信号混入,而造成干扰。通俗地说,互调干扰就是设备技术上的一些问题。由于没有十分完美、理想的设备,所以一些没有用的信号也会被传播。例如,收音机里偶尔出现的杂音和串台,也是基于这个原因。

(2) 邻道干扰是指两个相邻的信道之间的干扰,是由于一个强信号串入并干扰弱信号而造成的干扰。例如,有左右两个车道,A 在左车道,B 在右车道,大家的车道宽是一样的,如果 A 的车太大,就会占用 B 的车道。为解决这个问题,在无线通信设备中经常采用自动功率控制技术,对强功率信号加以控制。在这个实例中,就是限制车子的大小,以保证两车之间有足够多的保护空间。目前,无线通信系统邻道干扰的抑制主要是在相邻载频间预留足够的保护载频,同时使用先进的线性滤波器以减少邻频的功率泄漏。

(3) 同信道干扰是指使用相同无线资源时导致的干扰,是无线通信在无线环境下传输特有的干扰,由无线资源重复利用所造成的。如果无线资源足够多,这种干扰是可以避免的。但实际系统由于载频资源有限,为了实现宽容量和广覆盖,此时需要使用信道复用技术。信道的复用就会带来潜在的通信干扰。因此,一种通用的方法是进行地域隔离。无论在系统设计中,

还是在组网时,都必须对同信道干扰问题予以充分的考虑。

2.1.3 无线通信系统的常用术语

无线通信系统常采用的技术术语包括以下五个。

1. 信道

信道是对无线通信中发送端和接收端之间通路的一种形象比喻,对于无线电波而言,它从发送端传送到接收端,其间并没有一个有形的连接,它的传播路径也有可能不止一条(正如前面所说的电波的传播方式提到的),为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,可以想象两者之间由一条看不见的道路衔接,把这条衔接通路称为信道。信道有一定的频率和时间带宽,正如公路有一定的宽度一样。

2. 大区

在一个比较大的区域中,只用一个基站覆盖全地区的,不论是单工工作还是双工工作,单信道还是多信道,这种组网方式都被称为“大区制”,以区别于后面所称的小区制。大区制的特点是只有一个基站,服务(覆盖)面积大,因此所需的发射功率也较大。大区制多用于专用网或小城市的公共网。由于只有一个基站,其信道数有限(因为可用频率带宽有限),因此容量较小,一般只能容纳数百至数千个用户。

3. 小区

小区是相对于大区而言的,由于大区制的主要缺点是系统容量不高,所以为了适合大城市或更大区域的服务,必须突破这一限制。采用小区制(Cellular System)组网方式,可以在有限的频谱条件下,达到大容量的目的。小区制的概念:将所要覆盖的地区划分为若干小区,每个小区的半径可视用户的分布密度为 $1\sim 10\text{ km}$,在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。这和大区制中的基站一样,本小区内能服务的用户数仍由这个基站的信道数来决定。但每一个小区和其他小区可再重复使用这些频率,称为频率再用(Frequency Reuse)。由于相隔远了,同信道干扰降至可以接受的程度,所以用有限的频率数就可以服务多个小区。用这种组网方式可以构成大区域、大容量的移动通信系统,还可以形成全省、全国或更大的系统。

4. 漫游

漫游也称出游,它的意义是无线终端脱离了本管区的范围,而移动到其他管区中,当其他用户呼叫这个漫游的无线终端时,仍拨它原来的局号和电话号码。显然,如蜂窝系统无漫游功能,将无法和这一脱离原管区的无线终端接通。而具有漫游功能的系统,则可将此电话接到此已脱离本管区漫游到其他管区的无线终端去。这一功能对于一个在较大范围的地区〔全省、全国或更大的地区(例如北欧四国的跨国或全欧洲)〕活动的用户确实是非常重要的。

5. 切换

切换是指当无线终端在通话中经过两个基站覆盖区的相邻边界的时候所采用的信道切换过程。由于相邻两个小区的信道不一样,无线终端通话的前半段时间在一个基站的某一个无线信道上传输,而后半段时间已经进入到另一个基站的覆盖范围,须切换到另一个基站所支配的信道上,这种信道的切换必须不影响通话的进行,时间要求短,须在 100 ms 以下实现完全自动切换,且通话人完全不觉察。由于蜂窝技术的广泛采用,所以切换技术占有重要地位。

漫游与切换两个性能是大区制所没有的,切换由漫游而起,漫游通过切换技术得以解决。在漫游的过程中,当通话经过小区边界时,无线信道要切换,其过程如下。

无线终端位置不仅由为之服务的基站台收集,而且也由周围的基站台收集,并判断当前是否需要进行信道切换,从而进行新信道的准备工作。当无线终端控制中心判断要进行信道切换,就发送指令给无线终端所在当前基站和即将到的小区所属基站,由手机配合基站完成切换工作,切换过程如图 2-6 所示。

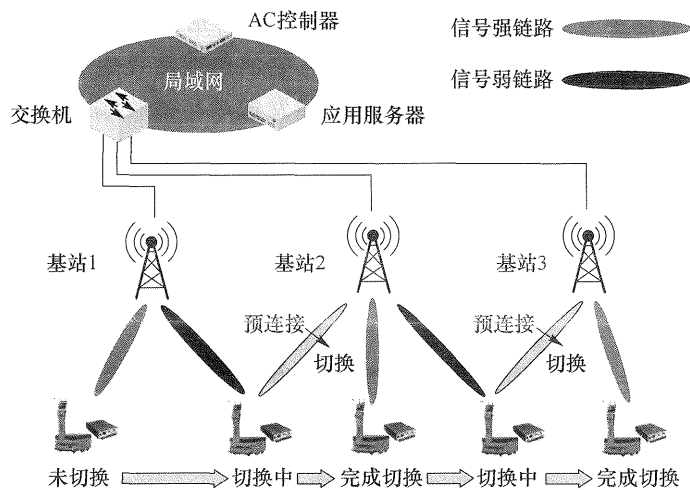


图 2-6 漫游切换过程

2.2 无线通信系统的分类

无线通信根据不同的原则可以有多种类型,具体如下。

- (1) 按技术体制分类:模拟、数字、数模兼容。
- (2) 按工作波长分类:长波、中波、短波等。
- (3) 按无线应用分类:移动、无线接入、微波、卫星。
- (4) 按工作状态分类:固定、移动。
- (5) 按在通信网络的位置分类:无线接入、无线传输。

下面按照无线应用的分类,简单介绍移动通信系统、固定宽带无线接入系统、微波中继通信系统和卫星通信系统等。

2.2.1 移动通信系统



移动通信
发展历程

移动通信是指通信双方或至少有一方是在运动中进行信息交换的。例如,固定点与移动体(汽车、轮船、飞机)之间、移动体与移动体之间、人与人或人与移动体之间的通信,都属于移动通信。移动通信综合利用了有线、无线的传输方式,为人们提供了一种快速、便捷的通信手段。由于电子技术,尤其是半导体、集成电路及计算机技术的发展,以及市场的推动,物美价廉、轻便可靠、性能优越的移动通信设备成为可能。

20 世纪 20 年代,移动通信开始在军事及某些特殊领域使用,40 年代才逐步向民用扩展;20 世纪末的十年是移动通信真正迅猛发展的时期,其前景十分广阔。

移动通信有以下几种分类方法:

- (1) 按使用对象的不同可分为民用设备和军用设备;
- (2) 按使用环境的不同可分为陆地移动通信、海上移动通信和空中移动通信;
- (3) 按多址方式的不同可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;
- (4) 按覆盖范围的不同可分为宽域网和局域网;
- (5) 按业务类型的不同可分为电话网、数据网和综合业务网;
- (6) 按工作方式的不同可分为同频单工、双频单工、双频双工和半双工;
- (7) 按服务范围的不同可分为专用网和公用网;
- (8) 按信号形式的不同可分为模拟网和数字网。

下面主要介绍陆地蜂窝移动通信系统,它又包括民用蜂窝移动通信系统、集群调度系统、无线电寻呼系统等。

1. 民用蜂窝移动通信系统

目前,民用蜂窝移动通信系统主要解决老百姓的无线和移动通信需求,此时需要无线网络实现大面积的覆盖和高容量的用户支撑。这种无线网络由于受众广、经济效益高等引起了人们的普遍重视,也是目前最热门的无线通信网络。

民用移动通信的历史可以追溯到 19 世纪末 20 世纪初,尤其在第二次世界大战期间,种种军事上的需求导致了移动通信技术的巨大变化;战后,移动通信技术开始转向民用;从 20 世纪 80 年代初模拟蜂窝移动通信系统出现以来,移动通信技术得到了迅猛发展;特别是 20 世纪 90 年代以后,无论是发展中国家还是发达国家,民用移动通信技术都迅速进入千家万户。

民用移动通信的高速发展是建立在技术发展和市场需求基础上的,第一代模拟移动通信系统(1G)出现在 20 世纪 70 年代中期,采用模拟调制技术,主要提供语音业务。AMPS(北美蜂窝系统)、NMT(北欧移动电话)和 TACS(全向通信系统)是三种主要的窄带模拟标准。1G 无线网络技术使用户首次能够在他们所在的任何地方无线接收和拨打电话。由于其频谱利用率低、保密性能差(第三方只需将接收机频点调整到合适的信道,便能听到通话双方的内容)、业务单一,所以逐渐被第二代数字蜂窝移动通信系统(2G)所代替。2G 系统出现在 20 世纪 80 年代中期,采用数字调制技术,除提供语音业务外,还提供少量短信息服务。它提供更高的网络容量,改善了语音质量和保密性,并为用户引入了无缝的国际漫游。当今的 GSM、D-AMPS、PDC 和 IS-95 CDMA 等使用 2G 数字无线标准,且均为窄带系统。2G 技术的应用和推广,推动了移动通信系统的广泛使用,对无线通信领域以及人们的社会生活方式产生了深远影响。

20 世纪末,移动通信技术和 Internet 技术的发展极大地影响了人们的生活、学习和工作,两者的结合是信息产业发展的必由之路。由于制式、技术以及其他各方面的原因,2G 系统的支持全球漫游、频谱利用率以及数据业务方面都有较大的不足。随着全球经济一体化和社会信息化的进程,移动通信业务和移动通信用户呈高速增长的趋势,这使 2G 系统在系统容量和业务种类上趋于饱和,为了适应对移动通信个人化、智能化、多媒体化的要求,国际电信联盟(ITU)和世界上其他的电信标准实体和研究单位提出了 3G 系统标准,并按照该标准开发和

使用了 3G 系统。

民用移动通信系统一般采用小区制,即将整个网络服务区域划分为若干小区,每个小区分别设有一个(或多个)基站,用以负责本小区移动通信的联络和控制等功能。因此移动网络的覆盖区可以被看成由若干正六边形的无线小区相互邻接而构成的面状服务区。由于这种服务区的形状很像蜂窝,我们便将这种系统称为蜂窝式移动通信系统,将与之相对应的网络称为蜂窝式网络。这种系统由移动业务交换中心(MSC)、基站(BS)设备及移动台(MS)(用户设备)以及交换中心至基站的传输线组成,如图 2-7 所示。目前我国运行于 900 MHz 的 GSM 数字移动通信系统和第三代移动通信系统 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA 2000 都属于这一类。

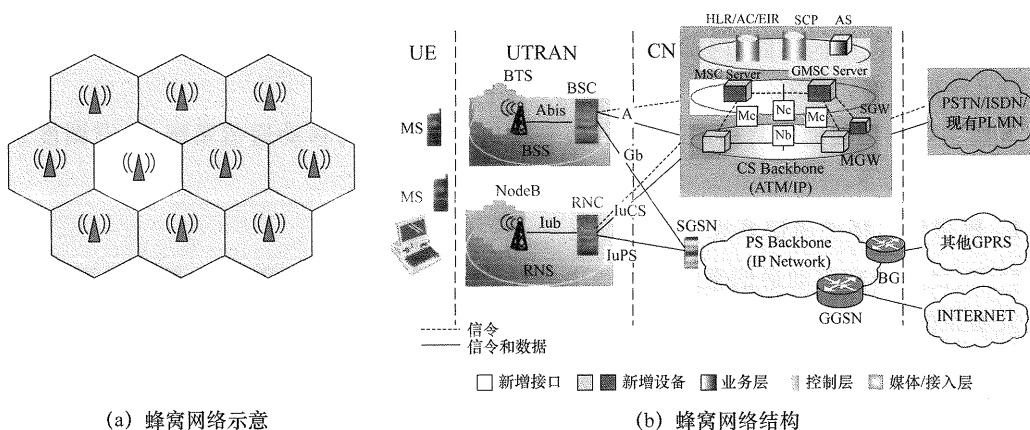


图 2-7 2G/3G 蜂窝式公用移动通信系统

蜂窝式公用陆地移动通信系统适用于全自动拨号、全双工工作、大容量公用移动陆地网组网,可与公用电话网中任何一级交换中心相连接,实现移动用户与本地电话网用户、长途电话网用户及国际电话网用户的通话接续。这种系统具有越区切换、自动或人工漫游、计费及业务量统计等功能。

无线通信技术一般作为接入技术而存在,它需要和传输网、核心网、业务平台以及网管系统联合工作,才能完成通信的各种任务,实现信息交换和传输的目的。

2. 集群调度系统

集群调度系统常常用在公共汽车的调度上,该系统一般由控制中心、总调度台、分调度台、基地台及移动台组成,如图 2-8 所示。该系统具有单个呼、组呼、全呼、紧急告警/呼叫、多级优先及私密电话等适合调度业务专用的功能。除完成调度通信外,该系统也可以通过控制中心的电话互连终端与本部门的小交换机相连接,提供无线用户与有线用户之间的电话接续。但因该系统是专为调度通信而设计的,系统首先保证调度业务,对于电话通信只是它的辅助业务并受到限制。所以,利用该系统组建公用电话网是不适宜的。

集群调度系统可以实现将几个部门所需要的基地台和控制中心统一规划建设,集中管理,而每个部门只需要建设自己的调度指挥台(即分调度台)及配置必要的移动台,就可以共用频率、共用覆盖区,即资源共享、费用分担,使公用性与独立性兼顾,从而获得最大的社会效益。

集群调度系统目前通用的有多种制式及标准,如美国的 800 MHz 调度系统,日本的

900 MHz MCA系统,法国的 200 MHz RADICOM200 系统及瑞典的 80 MHz MOBITECH 系统等。各种系统使用的信令、纠错编码及网络结构不同,无法兼容,在设台组网工作中选择系统时应谨慎考虑。

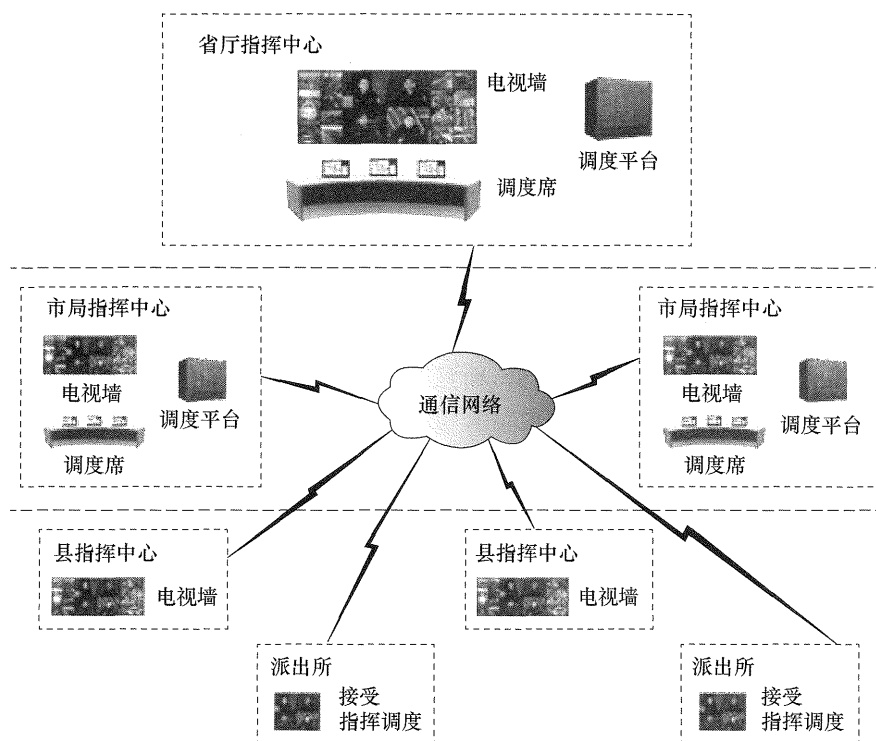


图 2-8 集群调度系统

3. 无线电寻呼系统

无线电寻呼系统是一种单向通信系统,既可作公用也可作专用,仅规模大小有差异而已。专用寻呼系统由用户交换机、寻呼控制中心、发射台及寻呼接收机组成。公用寻呼系统由与公用电话网相连接的无线寻呼控制中心、寻呼发射台及寻呼接收机组成。

寻呼系统有人工和自动两种接续方式。人工方式由话务员将主呼用户需要寻找的寻呼机和需要传递的信息编成信令和代码,代用户搜索被寻呼者。在无线寻呼业务的发展初期,人工方式对用户比较方便,故被广泛应用。但在无线寻呼业务发展的中后期,用户的兴趣已转向自动寻呼,无线寻呼此时具有自动化、数字化、多功能和汉字显示。随着蜂窝移动通信系统的功能越来越强大,无线电寻呼系统的功能被其代替,目前无线电寻呼系统已经退出了市场应用。

2.2.2 固定宽带无线接入系统

宽带无线接入(BWA)是指能够以无线传输方式向用户提供高数据速率(一般在 2 Mb/s 以上)接入到公众网的技术。IEEE 根据覆盖范围将宽带无线接入划分为无线个域网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)和无线广域网(WWAN),覆盖范围由 10 m 以内到 100 m 以内,到城市范围覆盖,再到极大范围覆盖,如图 2-9 所示。

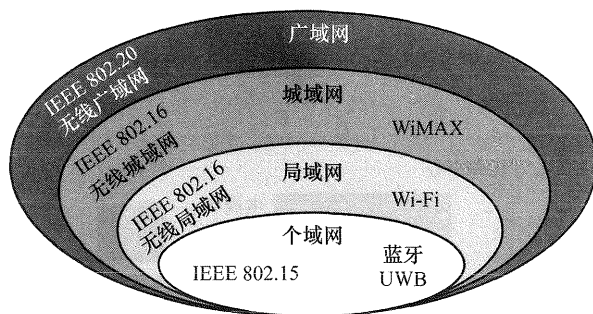


图 2-9 各种宽带无线接入技术

近年来,随着通信技术的高速发展和人民生活水平的不断提高,各种高速率的宽带接入技术不断涌现。宽带无线接入技术代表了宽带接入技术的一种新的不可忽视的发展趋势,不仅建网开通快、维护简单、用户较密时成本低,而且改变了本地电信业务的传统观念,适于新的电信竞争者开展有效的竞争,也可以作为电信公司有线接入和蜂窝技术的重要补充。

在各种宽带 IP 城域网接入技术中,宽带无线接入系统具有建网快、见效早、带宽大的优点,可为运营商快速提供各种业务,是运营商在计划构建宽带 IP 城域网时需要重点考虑的一种接入技术。下一代的宽带无线接入系统是完全可以组建一个支持城域网范围内的综合业务网络,并在运营商的管理下成为承载数据业务的补充网络。

整个宽带无线接入产业需要成熟的技术、统一的标准以及有效的成本降低机制构成的良性循环。宽带无线接入应用场景包括固定、游牧和移动。下面针对宽带无线接入中的典型应用场景,即固定和游牧/便携式应用场景进行简单的说明。

1. 固定式应用场景

固定接入业务是宽带无线接入运营网络中的基本业务模式。室外固定模式(和相应链路预算的室内运营模式)与固定的 DSL 或有线电缆宽带业务极为类似。这个场景不支持连接的移动或切换。终端可以根据基站(或接入点)信号的质量进行选择,可以偶尔改变它的连接,换到信号覆盖好的可用基站上。在这个场景,IP 连接建立之前,必须对用户进行鉴权或授权。每次网络重入以后,终端可能获得一个相同或新的 IP 地址。

2. 游牧/便携式应用场景

(1) 游牧模式是基于固定接入服务的增强型使用模式。在这种模式下,终端可以从不同的接入点接入到一个运营商的网络中。在每次的会话连接中,用户终端只能进行站点式的接入。在两次不同的网络接入中,传输的数据将不被保留。在这种应用模式下,将进行交互的鉴权,如果用户的归属运营商和拜访运营商具有相同的鉴权用户数据,用户就可以在这两个不同运营商网络之间进行漫游。在这个阶段,不支持不同基站间的切换。一个游牧的终端在每次入网时,将获得不同的 IP 地址。

(2) 便携式业务是游牧式业务发展的下一个阶段,在这个阶段,终端在低速运动的情况下可以在不同的基站之间进行切换。切换可以由不同的原因进行触发,可由基站或终端触发。在最差的情况下,切换中断应能保持 TCP/IP 的会话连接,但不保障应用层业务的连续。在切换过程中,性能下降包括实时应用中断、分组数据包丢失以及 QoS 不能得到保障。在切换过程结束后,可容忍中断的 TCP/IP 应用将能够对当前 IP 地址进行刷新,或者重建 IP 地址。网络能够支持在多个基站中的连续预置 QoS 级别。

2.2.3 微波中继通信系统

微波通信是20世纪50年代的产物。由于其通信的容量大而投资费用少(约占电缆投资的1/5)、建设速度快、抗灾能力强等优点而得到迅速的发展。20世纪40—50年代产生的传输频带较宽、性能较稳定的微波通信,成为长距离大容量地面干线无线传输的主要手段,模拟调频传输容量高达2700路,也可同时传输高质量的彩色电视,而后逐步进入中容量乃至大容量数字微波传输。20世纪80年代中期以来,随着频率选择性色散衰落对数字微波传输中断影响的发现以及一系列自适应衰落对抗技术与高状态调制与检测技术的发展,使数字微波传输产生了革命性的变化。特别应该指出的是20世纪80—90年代发展起来的一整套高速多状态的自适应编码调制解调技术与信号处理及信号检测技术的迅速发展,对现今的卫星通信、移动通信、全数字HDTV传输、通用高速有线/无线的接入,乃至高质量的磁性记录等诸多领域的信号设计和信号的处理应用,起到了重要的作用。

发达国家的微波中继通信在长途通信网中所占的比例可达50%以上。据统计,美国为66%,日本为50%,法国为54%。我国自1956年从东德引进第一套微波通信设备以来,再经和自发研制,已经取得了很大的成就。在1976年的唐山大地震中,在京津之间的同轴电缆全部断裂的情况下,六个微波通道全部安然无恙。在20世纪90年代长江中下游的特大洪灾中,微波通信又一次显示了它的威力。在当今世界的通信革命中,微波通信仍是最有发展前景的通信手段之一。

微波通信是使用波长在 $0.1\text{ mm}\sim 1\text{ m}$ 之间的电磁波——微波——进行的通信。微波通信不需要固体介质,当两点间直线距离内无障碍时,就可以使用微波传送。利用微波进行通信具有容量大、质量好并可传至很远的距离,因此是国家通信网的一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用通信网。我国微波通信广泛应用L、S、C、X诸频段,K频段的应用尚在开发之中。由于微波的频率极高,波长又很短,其在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,因此微波通信的主要方式是视距通信,超过视距以后需要中继转发。

一般说来,由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗,每隔50 km左右,就需要设置中继站,将电波放大转发而延伸。这种通信方式也被称为微波中继通信或微波接力通信。长距离微波通信干线可以经过几十次中继而传至数千千米仍可保持很高的通信质量。

微波站的设备包括天线、收发信机、调制器、多路复用设备以及电源设备、自动控制设备等,其工作示意如图2-10所示。为了把电波聚集起来成为波束,并送至远方,一般都采用抛物面天线,其聚焦作用可大大增加传送距离。多个收发信机可以共同使用一个天线而互不干扰,我国现用微波系统在同一频段、同一方向可以有六收六发同时工作,也可以八收八发同时工作以增加微波电路的总体容量。多路复用设备有模拟和数字之分。模拟微波系统每个收发信机可以工作于60路、960路、1800路或2700路通信,可用于不同容量等级的微波电路。数字微波系统应用数字复用设备以30路电话按时分复用原理组成一次群,进而可组成二次群120路、三次群480路、四次群1920路,并经过数字调制器调制于发射机上,在接收端经数字解调器还原成多路电话。最新的微波通信设备,其数字系列标准与光纤通信的同步数字系列(SDH)完全一致,称为SDH微波。这种新的微波设备在一条电路上,八个束波可以同时传送三万多路数字电话电路(2.4 Gb/s)。

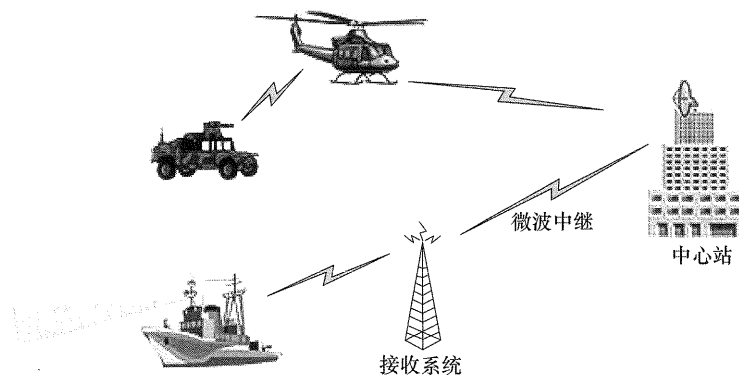


图 2-10 微波中继通信场景示例

微波通信由于其频带宽、容量大,所以可以用于各种电信业务的传送,如电话、电报、数据、传真以及彩色电视等均可通过微波电路传输。微波通信具有良好的抗灾性能,对于水灾、风灾以及地震等自然灾害,微波通信一般都不会被影响。但微波经空中传送,易受干扰,在同一微波电路上不能使用相同频率于同一方向,因此微波电路必须在无线电管理部门的严格管理之下进行建设。此外由于微波直线传播的特性,在电波波束方向上,不能有高楼阻挡,因此城市规划部门要考虑城市空间微波通道的规划,使之不受高楼的阻隔而影响通信。

近年来,我国成功开发点对多点微波通信系统,其中心站采用全向天线向四周发射,在周围 50 km 以内,可以有多个点放置用户站,从用户站再分出多路电话分别接至各用户使用。其总体容量有 100 线、500 线和 1 000 线等不同容量的设备,每个用户站可以分配十几或数十个电话用户,在必要时还可通过中继站延伸至数百千米外的用户使用。这种点对多点微波通信系统较为经济。

微波通信还有“对流层散射通信”“流星余迹通信”等,是利用高层大气的不均匀性或流星的余迹对电波的散射作用而达到超过视距的通信。这些系统在我国应用较少。

2.2.4 卫星通信系统

简单地说,卫星通信就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星在空中起中继站的作用,即把地球站发上来的电磁波放大后再反送回另一地球站。地球站则是卫星系统形成的链路。由于静止卫星在赤道上空 3 600 km,它绕地球一周的时间恰好与地球自转一周的时间(23 小时 56 分 4 秒)一致,从地面看上去如同静止不动一样。三颗相距 120° 的卫星就能覆盖整个赤道圆周。故卫星通信易于实现越洋和洲际通信。

卫星通信的特点是:(1)通信范围大,只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点之间都可进行通信;(2)不易受陆地灾害的影响(可靠性高);(3)只要设置地球站电路即可开通(开通电路迅速),同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信(多址特点);(4)电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;(5)同一信道可用于不同方向或不同区间(多址连接)。

在微波频带,整个通信卫星的工作频带约有 500 MHz 宽度,为了便于放大和发射,并减少

通过软件编程替代相应的硬件功能,一般在卫星上设置若干个转发器。每个转发器的工作频带宽度为 36 MHz 或 72 MHz。目前的卫星通信多采用频分多址技术,不同的地球站占用不同的频率,即采用不同的载波。它对于点对点大容量的通信比较适合。近年来,已逐渐采用时分多址技术,即每一地球站占用同一频带,但占用不同的时隙,它与频分多址相比有一系列的优点,如不会产生互调干扰,无须用上下变频把各地球站信号分开,适合数字通信,可根据业务量的变化按需分配,可采用数字语音插空等新技术,使容量增加 5 倍。另一种多址技术是码分多址(CDMA),即不同地球站占用同一频率和同一时间,但由不同的随机码来区分不同的地址。它采用了扩展频谱通信技术,具有抗干扰能力强、保密通信能力较好、可灵活调度话路等优点,缺点是频谱利用率较低,比较适合于容量小、分布广、有一定保密要求的系统使用。

近年来,卫星通信新技术的发展层出不穷。例如甚小口径天线地球站(VSAT)系统、中低轨道的移动卫星通信系统等都受到了广泛的关注和应用。卫星通信也是未来全球信息高速公路的重要组成部分。它以覆盖广、通信容量大、通信距离远、不受地理环境限制、质量优、经济效益高等优点,1972 年在我国首次应用,并迅速发展,与光纤通信、数字微波通信一起,成为我国当代远距离通信的支柱。

近十年来,以手持机为移动终端的非同步卫星移动通信系统已涌现出多种设计及实施方案。其中,呼声最高的要算铱(Iridium)系统,它采用 8 轨道 66 颗星的星状星座,卫星高度为 765 km;另外还有全球星(Global star)系统(它采用 8 轨道 48 颗星的莱克尔星座,卫星高度约 1 400 km),奥德赛(Odessey)系统(它采用 3 轨道 12 颗星的莱克尔星座,中轨、高度为 10 000 km),白羊(Aries)系统(它采用 4 轨道 48 颗星的星状星座,高度约 1 000 km),以及俄罗斯的 4 轨道 32 颗星的 COSCON 系统。

除上述系统外,海事卫星组织推出的 Inmarsat-P 实施全球卫星移动电话网计划,采用 12 颗星的中轨星座组成全球网,提供声像、传真、数据及寻呼业务。该系统设计可与现行地面移动电话系统联网,用户只需携带便携式双模式话机,在地面移动电话系统覆盖范围内使用地面蜂窝移动电话网;而在地面移动电话系统不能覆盖的海洋、空中及人烟稀少的边远山区、沙漠地带,则通过转换开关使用卫星网通信。

可是,铱(Iridium)系统由于种种原因倒闭了,全球星系统还在苦苦地坚持,技术上应该没有太大的问题,只是由于成本一直无法降下来,从而得不到更好的发展。不过,随着社会的进一步发展,在 21 世纪,中、低轨以手持机为中心的卫星移动通信系统必将在“综合的全球个人通信网”中成为重要的组成部分。

另外,卫星导航系统最近二十年来发展迅速,北斗卫星导航系统是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统(CNSS),是除美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的 GLONASS 之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统的组成如图 2-11 所示,它由空间端、地面端和用户端三部分组成,空间端包括 5 颗静止轨道卫星和 30 颗非静止轨道卫星,地面端包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站,用户端由北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端组成。北斗卫星导航系统包括“北斗”卫星导航试验系统(“北斗一号”)和“北斗”卫星导航定位系统(“北斗二号”)。继 2007 年 4 月和 2009 年 4 月第一、第二颗“北斗二号”卫星成功发射后,2010 年年初,在西昌卫星发射中心,“长征三号丙”运载火箭将第三颗“北斗二号”卫星成功送入太空预定轨道,这标志着四大全球卫星导航系统之一的中国“北斗”卫星导航系统工程建设又迈出重要一步。

北斗导航系统是在地球赤道平面上设置两颗地球同步卫星,卫星的赤道角距约 60° 。GPS

是在 6 个轨道平面上设置 24 颗卫星,轨道赤道倾角 55° ,轨道面赤道角距 60° 。GPS 导航卫星轨道为准同步轨道,绕地球一周的时间为 11 小时 58 分。北斗导航系统是主动式双向测距二维导航,地面中心控制系统解算,供用户三维定位数据。GPS 是被动式伪码单向测距三维导航,由用户设备独立解算自己三维定位数据。“北斗一号”的这种工作原理带来两个方面的问题:一是用户定位的同时失去了无线电隐蔽性,这在军事上相当不利;二是由于设备必须包含发射机,因此在体积、质量、价格和功耗方面处于不利的地位。北斗导航系统三维定位精度约为几十米,授时精度约为 100 ns。GPS 三维定位精度 P 码目前已由 16 m 提高到 6 m,C/A 码目前已由 25~100 m 提高到 12 m,授时精度目前约为 20 ns。北斗导航系统由于是主动双向测距的询问-应答系统,用户设备与地球同步卫星之间不仅要接收地面中心控制系统的询问信号,还要求用户设备向同步卫星发射应答信号,这样,系统的用户容量取决于用户允许的信道阻塞率、询问信号速率和用户的响应频率。因此,北斗导航系统的用户设备容量是有限的。GPS 是单向测距系统,用户设备只要接收导航卫星发出的导航电文即可进行测距定位,因此,GPS 的用户设备容量是无限的。

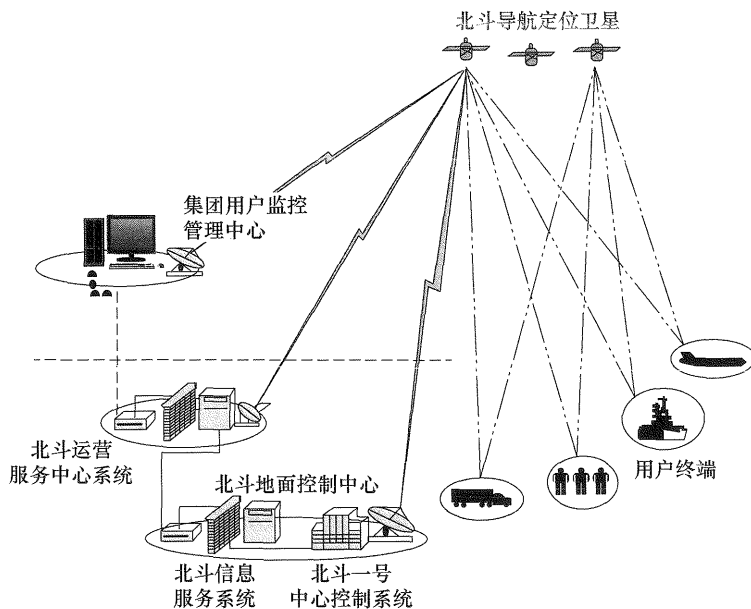


图 2-11 卫星通信场景示例

2.3 蜂窝移动通信

2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统

第一代蜂窝移动通信系统的典型代表是美国的 AMPS 系统和后来的改进型系统 TACS,以及 NMT 和 NTT 等。AMPS(先进的移动电话系统)使用模拟蜂窝传输的 800 MHz 频带,在北美、南美和部分环太平洋国家广泛使用;TACS(总接入通信系统)使用 900 MHz 频带,分

ETACS(欧洲)和 NTACS(日本)两种版本,英国、日本和部分亚洲国家广泛使用该标准。

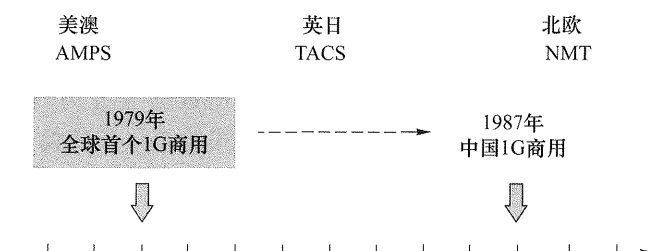


图 2-12 第一代移动通信系统的典型代表

第一代蜂窝移动通信系统的主要特点是采用频分复用,语音信号为模拟调制,每隔 30 kHz/25 kHz 一个模拟用户信道。其在商业上取得了巨大的成功,但是其弊端也日渐显露出来:频谱利用率低;业务种类有限;无高速数据业务;保密性差,易被窃听和盗号;设备成本高;体积大,质量大。

无线移动传输的传统方法是在覆盖区域的最高点建一个大功率的发射机。对于适当的区域内,移动电话需要与基站有视线。视线传输在水平距离受到限制。单个无线的发射机只能到达一定的区域,这就很难适应大区域通信的要求,并且在这个区域也只能得到很少数量的用户。1970 年,纽约的贝尔系统只能支持 12 个用户同时通话。

蜂窝的概念在处理覆盖区问题上是不同的。它不用广播的方法,而是用低功率的发射机服务一个小区域。一个城市划分为几个小区域,称为“Cell”。每个小区域有一个发射机,而不是整个城市用一个发射机。通过把覆盖区划分为小区域,使得在不同的小区域内可以再使用相同的频率。但问题在于,一个电话不一定固定在一个小区域内通话。为了处理这个问题,就引入了切换的概念。

刚开始建立系统时,所有基站小区同时建立是非常昂贵的。然而一个大半径的小区可以在一段时间后用小小区分裂的方法变为几个小半径的小区。在一个小区内用户数量到达某一程度时,若服务质量下降,呼通率降低,则可以用几个较低的发功率的基站小区代替原有的一个基站区。蜂窝通信的重要特征为:低功率的发射机和小覆盖范围;频率再用;切换和中央控制;小区分裂可用于增加容量。

对于第一代蜂窝移动系统,世界各国的系统都不一样。不同的频带,就有不同的基站和不同的移动台协议。但都使用模拟 FM 提供语音服务。

20 世纪 70 年代末,电子工业联合会(EIA)制定了美国 AMPS 协议。1985 年,英国推出了 TACS 系统,同时还推出了其他几个蜂窝系统,如北欧的 NMT,西德的 C450,日本的 NTT。20 世纪 80 年代,无线通信开始普及,对频谱的固定分配,在容量上大量的增长意味着小区面积的减少。例如,AMPS 的设计允许小区域小到 1.6 km。当小区域变得较小时,所需要的覆盖区域内很难放置基站,同时小区域的减小会增加信令的活动,如快速的切换等;另外还需要基站处理更多的接入请求和注册。这样就对设计新的系统提出了需求。第二代系统的原则目标是高容量、低功耗、全球漫游和切换能力。

2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统

第二代蜂窝移动通信系统(2G)以传送语音和低速数据业务为目的,与采用频分多址(Frequency Division Multiplex Access,FDMA)接入方式的第一代蜂窝移动通信系统相比具有很多优点,如频谱效率高、系统容量大、保密性能好等。第二代蜂窝移动通信系统主要有以下三种。

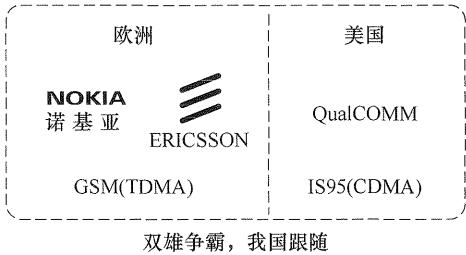


图 2-13 第二代移动通信系统的发展局势

1. GSM

GSM(全球移动通信系统)发源于欧洲,它是作为全球数字蜂窝通信的 TDMA 标准而设计的,支持 64 Kb/s 的数据速率,可与 ISDN 互连。它可以工作在 900 MHz 或 1800 MHz 频段。使用 900 MHz 频段的 GSM 称为 GSM900,使用 1800 MHz 频段的 GSM 称为 DCS1800。GSM 采用 FDD 方式和 TDMA 方式,利用 200 kHz 载波带宽提供语音和低速数据业务。GSM 标准体系较为完善,技术相对成熟。其不足之处是相对于模拟系统容量增加不多,无法和模拟系统兼容,不能提供分组数据业务等。为了弥补 GSM 提供分组数据业务能力的不足,基于 GSM 开发了 GPRS(Generic Packet Radio Service)系统,GPRS 是架构于 GSM 上的无线网络,能提供较高速率的分组数据业务。

GSM 发展历程如下。

(1) 1982 年,欧洲邮电行政大会 CEPT 设立了“移动通信特别小组”,即 GSM,以开发第二代移动通信系统为目标。

(2) 1986 年,在巴黎,对欧洲各国经大量研究和实验后所提出的八个建议系统进行现场试验。

(3) 1987 年,GSM 成员国经现场测试和论证比较,就数字系统采用频分双工-窄带时分多址(FDD-TDMA)、规则脉冲激励-长期预测语音编码(RPE-LTP)和高斯滤波最小频移键控(GMSK)调制方式达成一致意见。

(4) 1988 年,18 个欧洲国家达成 GSM 谅解备忘录(MOU)。

(5) 1989 年,GSM 标准生效。该阶段标准称为 Phase I,主要定义了 900M 频段的技术标准。随着系统应用日益广泛,需求不断增加,GSM 推出了 Phase II 标准,它除了对 Phase I 标准进行必要的修正和业务补充,主要增加了 1800 MHz 频段的技术标准;Phase II + 标准,主要增加了 GPRS 部分的内容。

(6) 1991 年,GSM 系统正式在欧洲问世,网络开通运行。移动通信跨入第二代。由于第二代移动通信以传输语音和低速数据业务为目的,从 1996 年开始,为了解决中速数据传输问

题,又出现了 2.5 代的移动通信系统,如 GPRS 和 IS-95B。

2. DAMPS

DAMPS(先进的数字移动电话系统)也称 IS-54(北美数字蜂窝),使用 800 MHz 频带,是两种北美数字蜂窝标准中推出较早的一种,且指定使用 TDMA 多址方式。

3. IS-95 移动通信系统

扩频技术是将窄带信号扩展到宽带的频谱上传送,其中直接序列(DS)扩频最为普及。在 DS 中采用 Pseudo-Noise(PN)码扩频。不同的 PN 码分配给不同的信号,接收端用相对应的 PN 码解扩,其他的信号和噪声由于不匹配可被滤除,这就是 CDMA。

Qualcomm 在 1992 年开发了 IS-95 移动通信系统。理论上,CDMA 系统会为设备制造商和运营商带来很大的好处。IS-95 移动通信系统可以工作在 800 MHz 或 1 900 MHz 频段。其中,使用 800 MHz 频段的 CDMA 系统称为蜂窝系统;使用 1 900 MHz 频段的 CDMA 系统称为 PCS 系统。IS-95 移动通信系统采用 FDD 方式和 CDMA 方式,利用 1.25 MHz 载波带宽提供语音和低速数据业务。IS-95 移动通信系统中采用了扩频、RAKE 接收及功率控制等关键技术,具有良好的抗干扰特性,极大地提高了系统容量。由于 CDMA 系统在提高系统容量和抗干扰及无线衰落等方面的明显优势,CDMA 技术成为第三代移动通信的核心技术。

CDMA 把混淆信号区别开的能力能允许它无干扰地与其他无线信号共享频段,且能处理 10~20 倍模拟 AMPS 用户。这降低了 CDMA 系统用户的成本,并且 CDMA 可提供较少的小区数,更好的抗路径衰耗能力,更好的语音质量,位置定位和增加的呼叫保密等。

CDMA 容量的增加依赖于两个技术特性。第一,CDMA 码是由数学上正交的 Walsh Functions 产生的,因此任意两个 Walsh 函数是相互正交的,且两个用不同函数的发射机不会造成相互干扰。实际上,当方波 Walsh 函数通过射频和中频滤波器后,它们不能完全正交,系统的自干扰不能为零。第二,CDMA 系统的技术特性是所有发射机必须进行精确功率控制下,以有效管理系统中的干扰。功率控制每毫秒调节一次,但还是不能保证深衰落信号的快速精确功率控制。

CDMA 系统在实际测试和运行中,信道容量不能达到预期的效果。与蜂窝密切相关的无绳电话和电信点系统经常与蜂窝和 PCS 的移动方面造成混淆。无绳电话是一种低功率、小范围的电话,它使用户无论在院落或公寓,还是在静止的地点移动,均可接收到电话的呼叫信号。

通过图 2-14 可以对 FDMA、TDMA、CDMA 三种多址接入技术的区别做一些简单的了解。

目前,广泛使用的是 GSM 和 IS-95 移动通信系统。有关详细内容详见后面的章节。

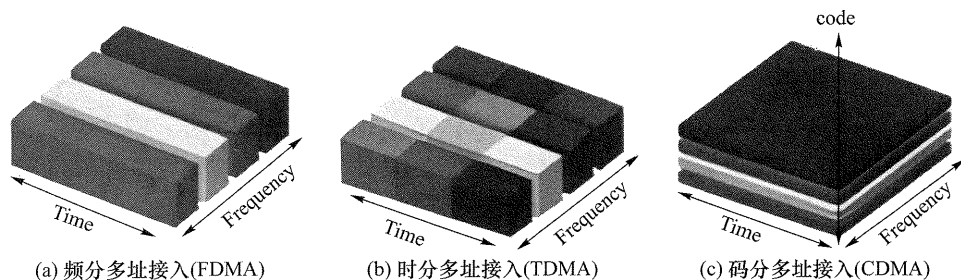


图 2-14 三种多址接入方式对比

2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统

移动通信现在主要提供的服务仍然是语音服务以及低速率数据服务。由于网络的发展,数据和多媒体通信的发展势头很快,所以,第三代蜂窝移动通信的目标就是移动宽带多媒体通信。从发展前景看,由于自有的技术优势,CDMA 技术已经成为第三代蜂窝移动通信的核心技术。

第三代蜂窝移动通信系统需求有更大的系统容量和更灵活的高速率、多速率数据的传输,除了语音和数据传输,还能传送高达 2 Mb/s 的高质量的活动图像,真正实现“任何人(Whoever)在任何地点(Wherever)任何时间(Whenever)可以同任何对方(Whomever)进行任何形式(Whatever)的通信”这样一个目标。以美国 Qualcomm 公司为首的倡导者提出了在蜂窝移动通信系统中采用 CDMA 技术的系统实现方案。他们通过理论分析和不断的现场实验,证明 CDMA 具有许多 TDMA 技术所没有的独特属性,并认为 CDMA 是移动通信环境下获得大容量和高质量的一种灵活有利的技术,它既能解决近期模拟系统容量不足的问题,也是一种通往个人通信的长远解决办法。

第三代蜂窝移动通信网络是一个特别庞大的、全球统一的移动通信网络,系统容量可以满足全球人口总数的应用需要,其覆盖范围理论上可以达到地球上任何一个有人类活动的三维空间。在无线网络中,为了大幅度提高频谱利用率,降低终端的功耗和成本,须采用覆盖范围小于 1 km 的微小区域和覆盖范围只有 5~30 m 的微小区域结构,以满足城市用户密集环境和室内终端密度很高的场合的要求。将实现以“个人通信号码”取代今天的“电话机号码”,使目前的移动通信向个人通信发展,从而满足任何人在任何时间和任何地点,使用任一固定或移动终端,通过个人号码能和任何人建立全时空的信息交换的愿望。

ITU-T(国际电信联盟)综合各国标准化组织提出的建议,从 1998 年开始制定并完善了第三代蜂窝移动通信标准 IMT-2000。2000 年,ITU 确定了全球三大 3G 标准,它们分别是 WCDMA、CDMA 2000 和 TD-SCDMA,如图 2-15 所示。在 2007 年,WiMAX 也被列入其中,成为第四个被 ITU 确定的 3G 标准。

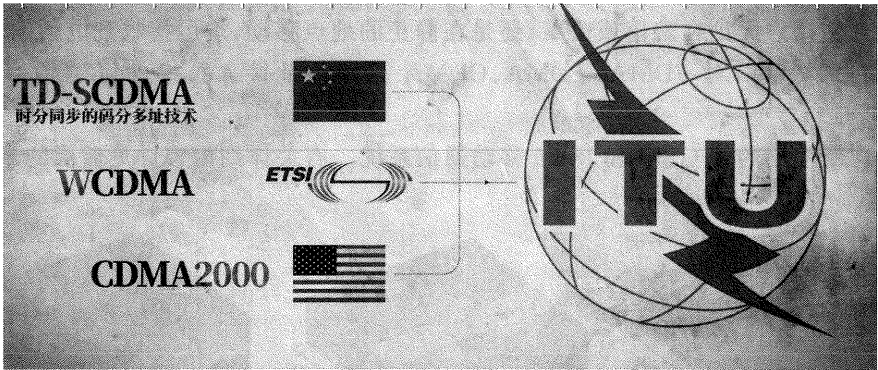


图 2-15 2000 年 ITU 确定的三大 3G 标准

与前两代移动通信系统相比,3G 系统初始设计目标可概括如下。

(1) 全球普及和全球无缝漫游的系统:2G 系统一般采用区域或国家标准,而 3G 将是一个在全球范围内覆盖和使用的系统,它将使用共同的频段,全球统一标准,以便支持同一个移动

终端实现在世界范围内的无缝通信。

(2) 具有支持多媒体业务的能力,特别是支持 Internet 业务:2G 系统主要以提供语音业务为主,即使 2G 的增强技术一般也仅能提供 100~200 Kb/s 的传输速率,GSM 演进到最高阶段的速率传输能力为 384 Kb/s。而 3G 系统的业务能力将有明显改进,它能支持从语音到分组数据再到多媒体业务,并能支持固定和可变速率的传输以及按需分配带宽等功能。ITU 规定的 3G 系统无线传输技术的最低要求中,必须满足三种速率要求:在高速运动情况下(如汽车上)提供 144 Kb/s 速率的多媒体业务;在低速运动情况下(如步行时)提供 384 Kb/s 速率的多媒体业务;在室内固定情况下提供 2 Mb/s 速率的多媒体业务。

(3) 便于过渡和演进:由于 3G 在引入时,2G 网络已具有相当规模,所以 3G 网络一定要能在 2G 网络的基础上实现逐渐灵活的演进,并能与固定网兼容。

(4) 高频谱效率:高于现有移动系统两倍的频谱效率。

(5) 高服务质量:通信质量与固定网络的服务质量相当。

(6) 高保密性。

2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统

3G 网络的后续演进有三条路径,如图 2-16 所示。其一是以 3GPP 为基础的技术轨迹,即从第二代的 GSM、2.5 代的 GPRS 到第三代的 WCDMA、第三代增强型的 HSDPA、HSUPA 以及 LTE 发展路线,最后演进到 IMT-Advanced,即 B3G/4G。其二是以 3GPP2 为基础的技术路线,即从第二代的 CDMA2000 到 2.75 代的 CDMA 2000 1X,再到第三代的 CDMA 2000 1X EV-DO,以及长期演进的 UMB 升级版,最后演进到 B3G/4G。以上移动通信演进的两个主流路线,也是占世界绝大多数的移动通信路线。其三是以 WiMAX 路线为基础的技术路线,是宽带无线接入技术向着高移动性、高服务质量的方向演进的结果。

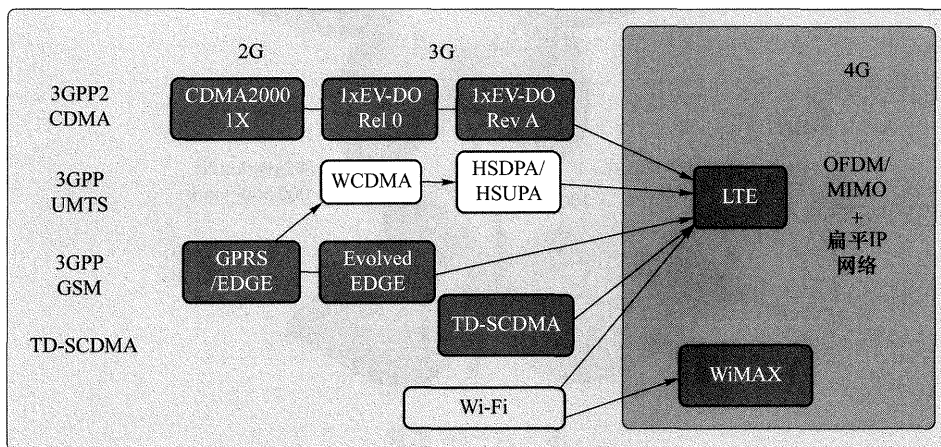


图 2-16 蜂窝移动通信系统演进

LTE(Long Term Evolution, 长期演进)将通信从窄带推向了宽带,集成了 3G 网络和 WLAN,下载速度高达 100 Mb/s,上传速度也比 3G 网络快了近 10 倍。

4G 网络移动通信的主要特点如下:①采用 OFDM 正交频分复用技术。通信速度是 3G 网络通信速度的数十倍乃至数百倍,通信方式非常灵活多变。②采用软件无线电技术。可以

使用软件编程取代相应的硬件功能,通过软件应用和更新即可实现多种终端通信的无线通信。
③使用智能天线技术和 MIMO 技术,在发送端和接收端都可以同时利用多个天线工作,传输和接收信息。



第五代移动通信系统

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统

1. 第五代蜂窝移动通信系统的关键能力

如图 2-17 所示,从技术角度总结第五代蜂窝移动通信系统(5G 网络)的关键能力需求如下。

(1) 0.1~1 Gb/s 用户体验速率。面向未来,超高清、3D 和沉浸式视频的流行将会驱动用户速率大幅提升。为了满足更高的传输速率需求,5G 网络需要将用户体验速率提升至 0.1~1 Gb/s(热点场景可达 1 Gb/s),使用户可以获得更好的业务体验。

(2) 每平方公里一百万的连接数密度。5G 网络需要面对一些如体育赛事、演唱会等超密集场景,需要满足该场景下的通信需求,因此 5G 网络需要较 4G 网络有近 10 倍的提升,达到每平方公里一百万的连接数密度。

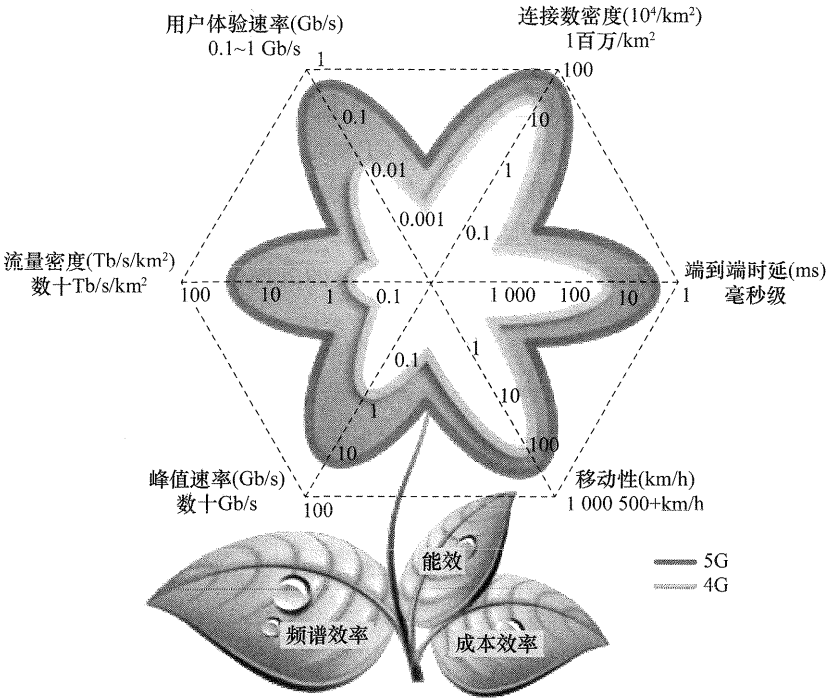


图 2-17 5G 愿景

(3) 毫秒级的端到端时延。5G 网络需要为用户提供随时在线的服务,并且需要满足如紧急通信等场景的需求,因此需要进一步地降低端到端时延,达到毫秒级的端到端时延。

(4) 每平方公里数十太比特每秒的流量密度。在一些用户密集的场景中,5G 网络不仅需要满足高连接数密度,同时也要保证高流量密度,以满足用户的业务体验需求。

(5) 500 km/h 以上的移动性。5G 网络的应用场景中,还包括高铁、车载、地铁等高速移

动环境,并且随着技术的不断发展,交通工具的速度也在不断增加,因此,5G 网络需要满足在 500 km/h 以上的移动环境中,用户也能拥有较好的通信体验。

(6) 10 Gb/s 峰值速率。根据移动通信系统的发展规律,5G 网络同样需要 10 倍于 4G 网络的峰值速率,也就是需要达到 10 Gb/s 量级。在一些特殊的场景下,用户有单链路 10 Gb/s 速率的需求。

2. 5G 网络的主要应用场景

国际电信联盟无线电通信局定义 5G 网络具有三大主要的应用场景:增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)。三大场景的具体应用如图 2-18 所示,eMBB 是指 3D 超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC 指大规模物联网业务,uRLLC 指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。

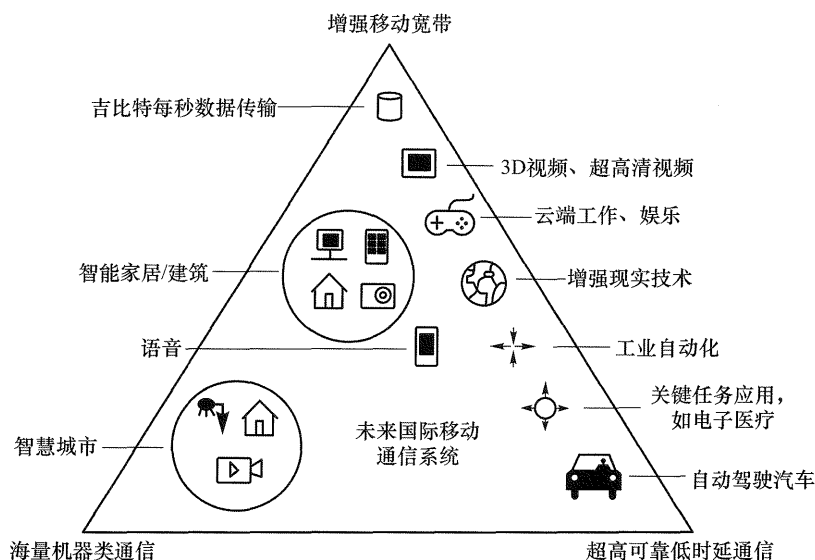


图 2-18 5G 网络主要应用场景

(1) eMBB。eMBB 场景是指在现有移动宽带业务场景的基础上,对于用户体验等性能的进一步提升,主要还是追求人与人之间极致的通信体验。信道编解码是无线通信领域的核心技术之一,其性能的改进将直接提升网络覆盖及用户传输速率。eMBB 主要面向超高清视频、虚拟现实、增强现实等场景。这类场景首先对于带宽的要求极高,关键的性能指标包括 0.1~1 Gb/s 的用户体验速率、10 Gb/s 的峰值速率、每平方公里数十太比特每秒的流量密度、500 km/h 以上的移动性等。另外,涉及交互类操作的应用对于时延也十分敏感,因此对时延的要求为毫秒量级。

(2) uRLLC。uRLLC 的特点是高可靠、低时延、极高的可用性。低时延、高可靠的通信场景的主要应用可以分为三个类别:一是能够节省时间、提高效率、节约资源的应用场景;二是能够让人们远离危险、更安全地运营的场景;三是让生活更加丰富多彩的场景,如智能家居等。因此 uRLLC 主要面向工业应用和控制、交通安全和控制(如无人机控制、智能驾驶控制)、远程制造、远程培训、远程手术等场景和应用。这类场景需要有低时延和高可靠性。在此类场景下,连接时延需要达到 1 ms 级别,而且要支持高速移动情况下的高可靠性连接。

(3) mMTC。mMTC 主要面向智慧城市、智能家居等场景。在这类场景下,数据速率较

低且时延不敏感,但是对于连接密度要求较高,同时呈现行业多样性和差异化,如智能家居业务中,终端可能需要适应高温、低温、震动、高速旋转等不同家具电器工作环境的变化。mMTC 将会发展在 6 GHz 以下的频段,其将会应用在大规模物联网上。以往普遍的 Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等,属于家庭用的小范围技术,回传线路主要都是靠 LTE,近期随着大范围覆盖的 NB-IoT、LoRa 等技术标准的出炉,有望让物联网的发展更为广泛。

3. 5G 网络的关键技术

为了实现 5G 网络的性能需求,5G 网络提出了 NR 新空口技术、大规模多天线技术、新型多址接入技术、毫米波通信技术等多种关键性技术。下面将对这些技术进行简要的介绍。

(1) NR 新空口技术。空口包括物理层、链路层和网络层,相比于 3G/4G 空口,5G 空口通常被称作新空口,也即 5G NR(5G New Radio Access Technology)。NR 新空口技术中,5G 网络优化了参考信号设计,采用了更为灵活的波形和帧结构参数,降低了空口开销,利于前向兼容及适配多种不同应用场景的需求。

在调制编码技术上,为了提高系统容量、提升信号传输性能、降低时延,5G 网络在原有 4G 网络的数字调制方式(QPSK、16QAM、64QAM)的基础上,增加了一种高阶数字调制方式——256QAM。另外,NR 在业务信道采用可并行解码的 LDPC 码,控制信道主要采用 Polar 码。与 4G 网络中广泛使用的 Turbo 码相比,LDPC 码不需要使用复杂的交织器,降低了系统的复杂度和时延;同时译码算法仅为线性复杂度,可以由硬件并行实现,译码器的功耗更小,数据吞吐量更高,非常适合 5G 网络高速率、低时延的应用场景;Polar 码则基于信道极化现象和串行译码方式提升信息比特的可靠性,它的优势是计算量小,且小规模芯片就可以实现,商业化后的设备成本较低,并且其在长信号以及数据传输上更能体现出优势,因此 5G 网络采用 Polar 码作为控制信道的编码方案。

(2) 大规模多天线技术。随着高速无线数据传输业务与用户数量的迅速增长,需要更高速率、更大容量的无线链路的支持,多天线信息理论证明了在无线通信链路的收、发两端均使用多个天线的通信系统所具有的信道容量远远超越 SISO(Single-Input Single-Output)系统信息传输能力极限。大规模多天线技术,又称作 massive MIMO 技术,通常是指至少在无线通信链路的一侧(一般在基站侧)采用大量可单独控制的天线元件。从 3G 网络时代的 SISO 开始,到 LTE-A 中最多支持 8×8 MIMO,再到如今 5G 网络时代基站可以使用几十甚至上百根天线的大规模天线,MIMO 技术通过在发送端和接收端部署多根天线,在有限的时频资源内对空间域进行扩展,利用信道在空间中的自由度实现了频谱效率的成倍增长,同时,MIMO 技术通过发送和接收多个空间流,使得无线信道容量也得以成倍提高。

对于大规模多天线技术来说,随着基站天线数目趋于无穷大,多用户信道间将趋于正交,此时噪声以及互不相关的小区间干扰将趋于消失,而用户的发送功率可以任意低,并且随着天线数目的增大,信号的空间自由度也在不断提高,数据传输速率和可靠性也越好。这对于 5G 网络性能的提升具有重要意义。

(3) 新型多址接入技术。多址接入技术在无线通信领域有着至关重要的研究意义,其技术手段随着通信产业的发展而不断更新换代。为了提高无线通信系统的用户容量,通过优化现有的多用户分享资源的方式可同时支持用户数量的提升,也就是优化现有的多址接入的方式。

目前已有的多址接入技术可以分为正交多址接入(OMA)和非正交多址接入(NOMA),从第一代蜂窝移动通信系统一直到第四代蜂窝移动通信系统,采用了频分多址接入(FDMA)、

时分多址接入(TDMA)、码分多址接入(CDMA)以及正交频分多址接入(OFDMA),这些多址接入技术均属于正交多址接入技术。为了能够带来更大的容量、提高频谱效率,需要考虑给不同的用户分配非正交的波形,因此,非正交多址接入技术被纳入 5G 网络关键技术之一。

目前,非正交多址接入技术也在不断地发展,由日本 DoCoMo 公司提出的非正交多址接入(Non Orthogonal Multiple Access,NOMA)、中兴公司提出的多用户共享接入(Multi User Shared Access,MUSA)、华为公司提出的稀疏码多址接入(Sparse Code Multiple Access,SCMA)、大唐公司提出的图样分割多址接入(Pattern Division Multiple Access,PDMA)等都是典型的非正交多址接入技术,通过开发功率域、码域等用户信息承载资源的方法,极大地拓展了无线传输带宽,使之成为 5G 多址接入技术的重要候选方案。

(4) 毫米波通信技术。为了能够提高传输速率,在频谱利用率不变的情况下,增加频谱带宽是一个有效的办法。而传统 6 GHz 以下频谱已被现有移动通信系统大量占用,因此,使用毫米波技术便可以利用频率为 30~300 GHz 的高频电磁波,相比于 4G 网络中 20 MHz 的带宽,它具有非常丰富的频谱资源,这使得无线通信系统具有了提高数据传输速率的潜力。

5G 网络采用毫米波技术传输的特点如下。首先,毫米波传输是一种典型的以毫米波为载体的视距传输通信,具有波束窄、可用带宽宽、天线增益高以及定向性好的特点;并且,由于高频段的毫米波的干扰信号较少,所以信号的传播更加可靠稳定,因此使用毫米波通信质量高、参数恒定。其次,毫米波通信设备采用的天线尺寸也更小,因此可以采用小尺寸的大规模天线阵列以获得更高的天线阵列增益。此外,在预编码方面,为了减少成本与功耗,毫米波 MIMO 系统采用模拟和数字的混合预编码结构进行编码,既可以结合数字预编码的准确性和灵活性,又有模拟与编码的低成本和低功耗的特点。毫米波的这些特性使得它成为 5G 网络的关键技术之一。

2.3.6 第六代蜂窝移动通信系统

基于 2G 网络到 3G 网络,3G 网络到 4G 网络,4G 网络到 5G 网络等数轮移动通信技术更新换代的经验,6G 网络的大多数性能指标相比 5G 网络将提升 10~100 倍。此前,5G 网络速率被指是 4G 网络的 10~20 倍,可实现 3 s 内下载完成一部 1 GB 的高清视频;而在 6G 网络时代,1 s 下载 10 部同类型高清视频也不是梦。

ITU-R 于 2022 年 6 月明确了 6G 总体时间表,主要分为以下三个阶段。

阶段 1:2023 年 6 月,在世界无线电通信大会(WRC-23)召开之前,完成愿景定义,标志着 6G 网络标准化之旅正式启航,对 5G 网络“铁三角”——eMBB、mMTC、URLLC——进行了增强,定义了增强的沉浸式通信,超大规模连接,超可靠、低时延通信,并往外延伸,增加了泛在连接、通信 AI 一体化、通信感知一体化,从而拓展出了一个六边形,以及适用于这六大新场景的四大设计原则,即可持续性、泛在智能、安全/隐私/弹性、连接未连接的用户。而从性能角度来看,定义了 9 个增强的性能指标(峰值数据速率、用户体验数据速率、频谱效率、区域流量容量、连接密度、移动性、时延、可靠性 & 安全以及隐私性 & 弹性)、6 个新增的性能指标(覆盖、定位、感知相关、AI 相关、可持续性和互操作性)。以上如图 2-19,图 2-20 所示。

阶段 2:从 2024 年开始,研究 6G 网络技术性能要求、评估准则和方法,预计 2026 年将冻结需求和评估方法;与此同时,3GPP 将在 2025 年下半年的 R20 中启动 6G 网络标准化工作。

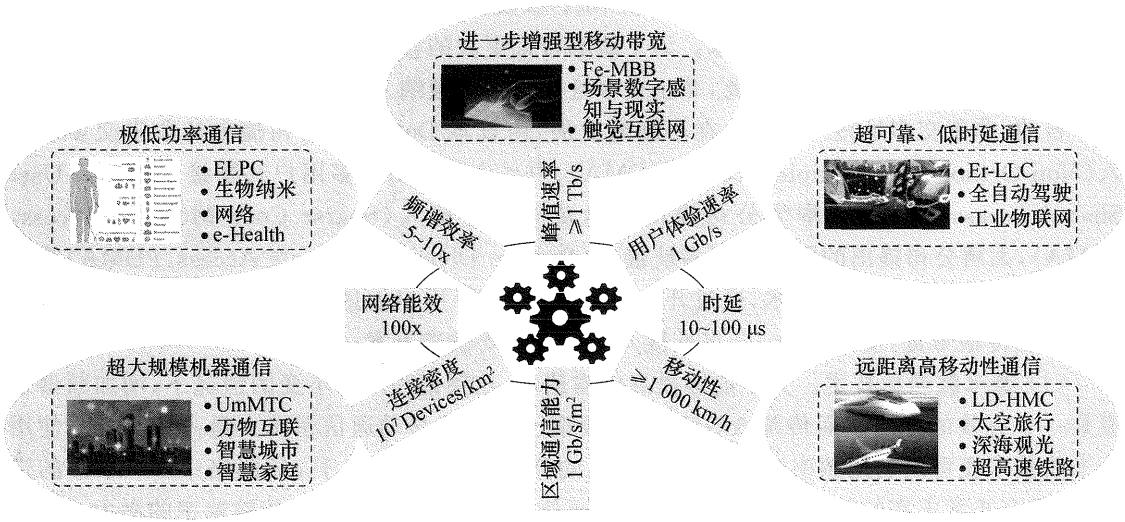


图 2-19 6G 网络新应用场景对多址接入技术提出的挑战

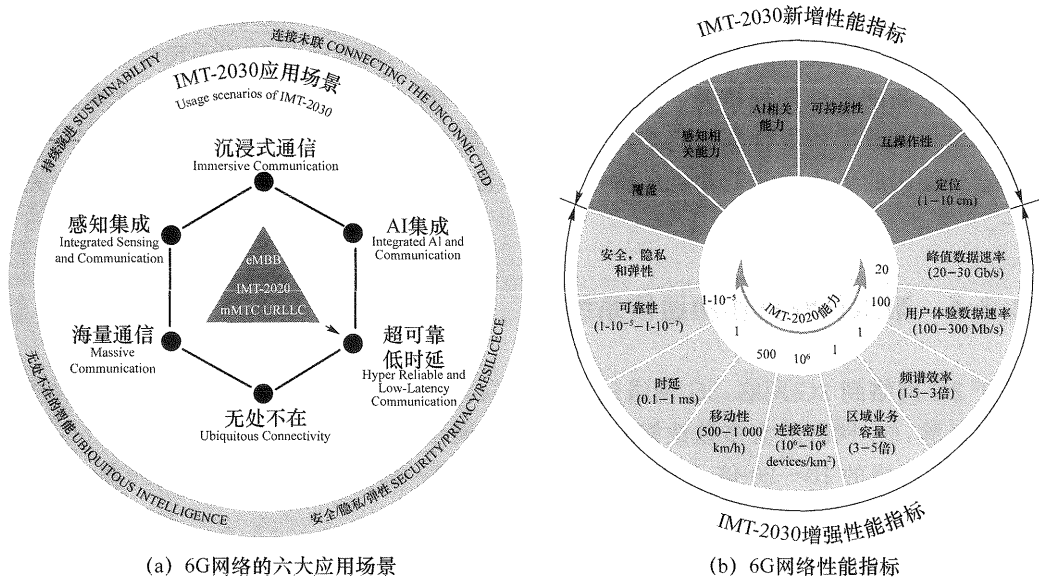


图 2-20 6G 网络愿景

阶段 3:2027 年开始,提交 6G 网络标准技术提案,至 2030 年输出完整规范,并开展商业应用。

相比于 5G 网络,针对 6G 网络的六边形应用和场景有四个新特征,即空天地海一体、通信感知计算一体、通信人工智能一体、通信和内生安全一体。

6G 网络的其中一个愿景是泛在通信,即要实现空天一体通信。6G 网络将实现地面网络、不同轨道高度上的卫星(高中低轨卫星)以及不同空域飞行器融合而成全新的移动信息网络,通过地面网络实现城市热点常态化覆盖,利用天基、空基网络实现偏远地区、海上和空中按需覆盖,具有组网灵活、韧性抗毁等突出优势。6G 网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到 6G 网络移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵

达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。此外,在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统和 6G 网络地面网络的联动支持下,地空全覆盖网络还能帮助人类预测天气、快速应对自然灾害等。

6G 网络通信感知计算一体的潜在应用领域非常广泛,主要是支撑 5G 没有完成的智慧车联网、虚拟/扩展现实、高精工业互联网、元宇宙、全息通信等。低空无人机通信系统利用通信感知计算融合,无人机可以实现实时感知和高速通信的深度融合,提高了无人机的感知能力、避障能力和通信效率,也能有效支撑无人机集群通信能力,同时能够更加智能地应对各种复杂环境,为多样化的任务提供更为高效、精准的支持。这将为无人机在监测、交通管理、紧急救援等应用场景中提供更为可靠的通信支持,推动无人机技术在各个领域的广泛应用。

2.4 无线通信电磁波工作频率

频谱对无线通信系统来说,是最宝贵的资源。正因为可供使用的无线频谱非常紧缺,才需要使用各种先进的无线传输技术,在提高传输速率的同时,尽量减少对无线频谱的占用,从而有效地提高无线频谱效率。为了有效使用有限的频率,对频率的分配和使用必须服从国际和国内的统一管理,否则将造成互相干扰或频率资源的浪费。我国的频谱规划和管理由工业和信息化部无线电管理局统一负责,采取的是以行政手段为主的频谱指配方式。

按照 ITU 国际无线电规则频率划分,目前各种无线业务可以使用的频率范围为 9 kHz~275 GHz。由于技术水平的限制,绝大多数无线电设备工作在 50 GHz 频率之下,国内主要在 6 GHz 以下。

我国的无线电应用可划分为 42 种业务,包括固定业务、移动业务、广播业务、无线电导航业务等。由于业务繁多,所以在 9 kHz~50 GHz 的多数频段,要安排多种业务共用一个频段。其中的无线电移动业务可分为陆地移动、水上移动以及航空移动三类。陆地移动应用最广,我国将陆地移动业务频率分别用于专用无线电通信网络和公众无线通信网络。专用无线电移动通信系统大量应用于军队、公安、急救等领域,如 150 MHz、350 MHz、450 MHz 对讲机,以及 800 MHz 集群通信等。公众无线电移动通信网络目前由中国移动、中国联通和中国电信运营。

2.4.1 宽带无线接入频率规划管理

我国目前为宽带无线接入应用划分了 4 个频段,分别是 2.4 GHz、3.5 GHz、5.8 GHz 和 26 GHz(见表 2-2)。

(1) 2.4 GHz 频段是免牌照的,不用申请频率即可在不干扰其他系统的情况下使用。该频段的频率范围为 2 400~2 483.5 MHz,要求采用时分双工(TDD)模式,最大辐射功率不得超过 100 mW。在此频段,我国积极鼓励 WLAN 802.11 相关标准和技术的应用。同时工业、科学、医疗设备也使用该频段,实现频率的共用。

(2) 3.5 GHz(MMDS)频段的主要频率范围是 3 400~3 430 MHz/3 500~3 530 MHz,主要工作方式是频分双工(FDD),我国在该频段首次采用了评选招标的方式分配频率。目前该频段在 30 多个城市展开应用。受频率资源的限制,该频段发展相对较慢,主要应用于基础电

信运营商,用于建立宽带无线接入网络。

(3) 5.8 GHz 频段的频率范围为 5 725~5 850 MHz,采用 TDD 模式,最大辐射功率不得超过 500 mW,基站需要领取无线电发射执照。在此频段,我国积极鼓励 WLAN 802.11 相关标准和技术的应用,但目前这一技术应用比较少。该频段主要给基础电信运营商使用。

(4) 26 GHz(LMDS)频段使用的频率范围为 24.507~25.515 GHz/25.757~26.765 GHz,主要工作方式是 FDD。该频段主要应用于基础电信运营商,用于建立宽带无线接入网络。由于技术自身以及市场需求不迫切,以及设备较昂贵等,目前并不广泛应用于市场。

表 2-2 频谱划分

频段	对应频率范围	主要工作方式
2.4 GHz	2 400~2 483.5 MHz	时分双式(TDD)
3.5 GHz	3 400~3 430 MHz	频分双工(FDD)
	3 500~3 530 MHz	
5.8 GHz	5 725~5 850 MHz	时分双工(TDD)
26 GHz	24.507~25.515 GHz	频分双工(FDD)
	25.757~26.765 GHz	

2.4.2 公众移动通信频率规划管理

在我国,根据现有的无线电频率划分表,1 700~2 300 MHz 用于移动业务、固定业务和空间业务。其中,1 990~2 010 MHz 用于航空无线电导航业务,2 090~2 120 MHz 用于空间科学业务(气象辅助和地球探测业务,地对空方向)。在不干扰固定业务的情况下,2 085~2 120 MHz 可用于无线电定位业务。常用的移动通信工作频段规定如下。

(1) 450 MHz 频段:403~420 MHz;450~470 MHz。目前大部分国家将 450~470 MHz 频段作为主要业务划分给了移动业务和固定业务,而且一些国家已经在此频段内部署了 IMT 系统。由于 450~470 MHz 频段传播特性,适于部署移动通信系统提供大范围覆盖,对于一些发展中国家以及需要为人口密度低的地区提供经济解决方案的国家来说尤为重要,特别适于在农村或人烟稀少地区以及在网络建设初期使用。目前该频段主要用于对讲系统。

(2) 698~960 MHz 频段:模拟电视转换成数字电视后能够在 UHF 频段空出很多频率给广播电视之外的系统使用,由于 UHF 频段可实现更大的覆盖,并具有穿透性,用于移动通信系统相对 2~3 GHz 频段覆盖同样范围所需站点少,成本大幅降低,因此 UHF 频段被全球移动运营商视为宝贵的频谱资源。WRC-07 大会上 UHF 频段没有能够作为全球统一频段划分给 IMT 系统,其中一区(主要是欧洲、非洲)将 790~862 MHz 划分给 IMT,二区(美洲)将 698~806 MHz 划分给 IMT,三区(亚太区域)中的中国、日本、韩国等 9 个国家将 698~806 MHz 共 108 MHz 频谱划分给 IMT 系统。

(3) 900 MHz 频段:第二代蜂窝移动通信系统频率的频段都是 FDD 的频段,包括 GSM 频段和 CDMA 频段两部分:GSM 频段是 885~915 MHz/930~960 MHz 和 1 710~1 755 MHz/1 805~1 850 MHz;CDMA 频段是 825~835 MHz/870~880 MHz。另外 900 MHz 频段中的 806~821 MHz 和 851~866 MHz 分配给集群移动通信;825~845 MHz 和 870~890 MHz 分配给部

队使用。

(4) 2 300~2 400 MHz 频段:对于 2 300~2 400 MHz 频段的具体使用,各国家有较大分歧。部分国家在这个频段上已有其他的应用,不能转为无线移动通信业务。其中,欧洲 CEPT 用于航空遥测、业余无线电爱好者、SAB/SAP、移动应用、固定无线连接、一些国家的防卫系统和无线电定位系统。俄罗斯将该频段用于无线接入系统。加拿大将 2 200~2 300 MHz 和 2 360~2 400 MHz 给政府使用,2 305~2 320 MHz 和 2 345~2 360 MHz 在 2004 年 2 月拍卖,许可用于无线通信业务。日本将此频带用于公共业务。目前考虑将 2 300~2 400 MHz 频段用于 IMT 系统的主要是亚太区域国家,包括中国、新西兰、韩国、印度、越南和新加坡等。我国 2002 年将此频段规划为 3G 网络系统 TDD 方式的补充工作频段,2009 年将 2 320~2 370 MHz 分配给 TD-SCDMA 系统用于室内覆盖。

(5) 3 400~3 600 MHz 频段:在国际范围内 3 400~3 500 MHz 频段作为主要业务划分为固定业务和卫星固定业务。WRC-07 会议将 3 400~3 600 MHz 频段指定给 IMT 系统使用,但不是全球统一划分。目前国际上的 3 400~3 600 MHz 频段大量用于卫星固定业务,随着技术的进步,此频段卫星的使用可向 Ku 和 Ka 等高频段发展。不过在非洲等热带雨林地区,由于高频段雨衰影响严重,为了保证卫星通信的高可靠性,C 频段几乎是唯一可供使用的频段。

从国际 3G 网络运营商频率分配情况来看,基本上以 5 MHz×2 为单位的 FDD 频段为主,TDD 频段为辅,每个运营商获得的 FDD 频段最多为 20 MHz×2,最少 10 MHz×2,多数为 15 MHz×2,TDD 的频段一般为 5 MHz。

发达国家和地区的 3G 网络运营商最多得到 4 个频点的频率,其网络分层频点配置是:15 MHz×2 的 FDD 方式+5 MHz 的 TDD 方式时,宏蜂窝 1 个频点(FDD),微蜂窝 2 个频点(FDD),微微蜂窝 1 个频点(TDD)。国外运营商认为 TDD 适合在慢移动状态才能提供高速数据业务,所以将 TDD 频点用于微微蜂窝;对于 FDD 方式 20 MHz×2 的频率,其频点配置为宏蜂窝 1 个频点(FDD),微蜂窝 2 个频点(FDD),微微蜂窝 1 个频点(FDD),这样的频率配置使 3G 网络具有比较强地提供高速数据业务的能力。得到频率较少的 3G 网络运营商,无论是 10 MHz×2 的 FDD 方式+5 MHz 的 TDD 方式,还是 15 MHz×2 的 FDD 方式,都能保证有 3 个频点,从而组成 3 层小区域的网络结构。

2.4.3 我国移动通信系统频率规划

我国已经规划的移动通信频率包括两个部分:第二代移动蜂窝通信系统频率和第三代移动通信系统频率。第二代蜂窝移动通信系统频率的频段都是 FDD 的频段,包括 GSM 频段和 CDMA 频段两部分:GSM 频段是 885~915 MHz/930~960 MHz 和 1 710~1 755 MHz/1 805~1 850 MHz;CDMA 频段是 825~835 MHz/870~880 MHz。第三代移动通信系统的频率在原信息产业部无线电管理局《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》(信部无[2002]479 号)中规定第三代公众移动通信系统的工作频段如下。

1. 主要工作频段

频分双工(FDD)方式:1 920~1 980 MHz/2 110~2 170 MHz。

时分双工(TDD)方式:1 880~1 920 MHz/2 010~2 025 MHz。

2. 补充工作频段

频分双工(FDD)方式:1 755~1 785 MHz/1 850~1 880 MHz。

时分双工(TDD)方式:2 300~2 400 MHz,与无线电定位业务共用,均为主要业务,共用标准另行制定。

目前已规划给第二代公众移动通信系统的 825~835 MHz/870~880 MHz、885~915 MHz/930~960 MHz 和 1 710~1 755 MHz/1 805~1 850 MHz 频段,同时规划为第三代公众移动通信系统 FDD 方式的扩展频段,上、下行频率使用方式不变。已分配给中国移动通信集团公司、中国联合通信有限公司的频段可按照批准文件继续用于 GSM 或 CDMA 公众移动通信系统。

我国目前已经规划给蜂窝移动通信系统的总量为 505 MHz。其中,FDD 频率为 175×2 MHz,TDD 频率为 155 MHz,即 FDD 为 825~835 MHz/870~880 MHz、885~915 MHz/930~960 MHz 和 1 710~1 755 MHz/1 805~1 850 MHz、1 755~1 785 MHz/1 850~1 880 MHz、1 920~1 980 MHz/2 110~2 170 MHz 频段;TDD 为 1 880~1 920 MHz、2 010~2 025 MHz、2 300~2 400 MHz 频段。

中国移动的 GSM 系统使用的频率为 900 MHz 频段的 890~909 MHz/935~954 MHz,共 2×19 MHz;GSM1800 的 2×25 MHz,即 1 710~1 735 MHz/1 805~1 830 MHz;TD-SCDMA 系统使用的频率为 85 MHz,即 1 880~1 900 MHz,2 010~2 025 MHz 以及 2 320~2 370 MHz;中国移动所使用的频率的总的资源是 183 MHz。

表 2-3 2-5 GHz 频谱分配

运营商	制式		上行频率/MHz	下行频率/MHz	频宽/MHz	
 中国移动 China Mobile	2G	GSM900	890-909	935-954	19	34
		GSM1800	1 710-1 725	1 805-1 820	15	
	3G	TD-SCDMA(TDD)	1 880-1 900		20	35
			2 010-2 025		15	
		TD-LTE	1 880-1 890		10	60
			2 320-2 370		50	
	5G	IMT-2020	2 515-2 675		160	260
4 800-4 900			100			
 China Unicom 中国联通	2G	GSM	1 745-1 755	1 840-1 850	10	10
	3G	TD-SCDMA(TDD)	1 905-1 920	2 010-2 025	15	15
		CDMA2000	19 20-1 980	2 110-2 170	60	60
		WCDMA(FDD)	1 940-1 955	2 130-2 145	15	15
	4G	FDD-LTE	1 755-1 765	1 850-1 860	10	10
		TD-LTE	2 300-2 320		20	40
	5G	IMT-2020	3 500-3 600		100	100
 中国电信 CHINA TELECOM	2G/4G	CDMA(FDD)	825-840	870-885	15	15
	3G	CDMA2000(FDD)	1 920-1 935	2 110-2 125	15	15
	4G	FDD-LTE	1 755-1 765	1 850-1 860	10	10
		TD-LTE	2 370-2 390		20	40
	5G	IMT-2020	3 400-3 500		100	100

3G 频谱的分配如图 2-23 所示,分配了 60 MHz 给 FDD 系统,而离散地分配了共计 55 MHz 给 TDD 系统;此外还说明 2 300~2 400 MHz 频段也可以用于 3G 网络系统的 TDD 系统。在 3G 频率规划的基础上,我国为中国电信网络 CDMA2000 分配的频率是 1 920~1 935 MHz(上行)/2 110~2 125 MHz(下行),共 15 MHz×2;为中国联通网络 WCDMA 分配

的频率是 1 940~1 955 MHz(上行)/2 130~2 145 MHz(下行),共 15 MHz×2;为中国移动网络 TD-SCDMA 分配的频率是 1 800~1 900 MHz 以及 2 110~2 025 MHz,共 35 MHz。

比较而言,中国电信网络和中国联通网络获得了相同数量的 3G 网络频率资源,中国移动网络仍留有 19 MHz×2 的 900 MHz 频率资源。

2.4.4 无线通信频率短缺

频谱资源短缺是世界通信业的共同问题,如何解决,如何将频谱资源发挥其更大的效用并创造新的价值是现实问题。如图 2-21 为几个国家案例。

在全球宽带提速的背景下,欧洲通过合理分配频谱,充分发挥稀缺资源的价值。欧盟委员会将支持一项建立泛欧移动市场的建议,计划在 2013 年之前把电视台使用的一部分有价值的广播频率提供给移动运营商,创建一个欧盟范围的无线宽带服务市场。可以预见,泛欧无线宽带与有线宽带配合的泛在网络不仅能推动整个社会的信息化进程,更将成为提振经济、增强国家核心竞争力的手段。

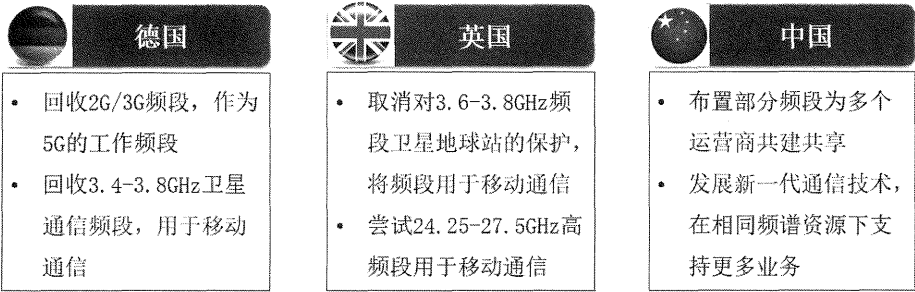


图 2-21 频谱资源紧缺现状

澳大利亚通信与媒体主管机构(ACMA)计划再利用“数字红利”频谱部署移动宽带,频谱很可能提供给移动宽带和电话服务,特别是 LTE 网络。700 MHz 频段的高覆盖率能为澳大利亚农村地区提供更廉价的服务。

美国开始调整国家宽带计划,考虑到目前频谱紧缺,美国联邦通信委员会宣称移动宽带所准备的 500 MHz 新频谱的分配将产生 1 200 亿美元的短期收益以及为美国远期经济产生成百上千亿美元的价值。国家宽带计划确认了移动数据使用流量的指数型增长,并建议委员会在 10 年内为无线宽带分配 500 MHz 新频谱,包括 5 年内分配 300 MHz。

对于我国来说,一方面,中国 3G 网络移动无线数据业务猛增,带宽“瓶颈”逐渐浮现;另一方面,随着小灵通因干扰 TD-SCDMA 而逐步退网,电信和联通的频谱劣势更加明显,特别是在 3G 网络时代,适用频谱资源的日益稀缺,其资源配置的重要性和难度也更加突出。

这同时涉及三网融合、固定与移动融合等重要发展问题,因此更需要科学发展。科学配置频谱资源,对频谱规划进行经济化操作,是解决频谱短缺的手段之一。在这方面,提倡运营商等用频单位共用频谱,尽量减少专用频段。

此外,新兴技术也是降低能耗水平、提高频谱利用率的重要手段。考虑到国际电联无线电通信部门已为 IMT-Advanced 定义了两种标准规范,根据 4G 网络标准的设计目标,未来的无线宽带网络将为用户提供更高速率的数据存取、强化的漫游功能、宽带多媒体业务等更高质量

和更加丰富的信息服务,进一步提升通信资源利用率,降低能耗水平。毋庸置疑,4G 网络国际标准的确定为电信业的发展带来了广阔的前景。

2.5 电磁场与天线理论

无线电波能够在空气中传播,其理论基础是无线电磁场理论。麦克斯韦的电磁理论系统地总结了前人的成果,特别是总结了库仑、安培、法拉第等人电磁学的全部成就,并在此基础上加以发展,提出了“涡旋电场”和“位移电流”的假说,由此预言了电磁波的存在。然后,赫兹的实验证实了麦克斯韦电磁理论的正确性,并在无线电等技术领域中得到极其广泛地应用。此外,麦克斯韦的理论和赫兹的实验还证明了电磁波和光波具有共同的特性,这样,就把光波和电磁波统一起来,使我们对光的本质和物质世界普遍联系的认识进一步加深。按照麦克斯韦的理论,电磁波以光速(约 3×10^8 m/s)在自由空间传播,这样就彻底地推翻了电和磁的“超距作用”观点。

2.5.1 电磁感应

自从发现了电流产生磁场的现象,人们提出一个问题:电流既然能够产生磁场,那么,能不能利用磁场来产生电流呢?下面先通过几个实验说明什么是电磁感应现象,以及产生电磁感应现象的条件。

(1) 取一线圈 A,把它的两端和一电流计 G 连成一闭合回路,如图 2-22(a)所示,这时电流计的指针并不发生偏转,这是因为在电路里没有电动势。再取一磁铁,先使其与线圈相对静止,电流计也不发生偏转。但若使两者发生相对运动,电流计的指针则发生偏转。当相对运动的方向改变时,电流计指针偏转的方向也发生变化。同时,相对运动速度越大,指针偏转就越大。

(2) 前面讲过,电流要激发磁场,一个载流螺线管相当于一根磁棒。因此,如果我们取一个载流螺线管 B 代替图 2-22(a)所示实验中的磁棒,则当载流螺线管和线圈回路之间有相对运动时,发现电流计的指针也会发生偏转,说明闭合线圈回路中也有电流,如图 2-22(b)所示。如果在线圈 B 中加进一个铁芯,则电流计指针的偏转更大。

(3) 将通电螺线管放入线圈中,调节可变电阻器的阻值 R ,观察连接在线圈回路中的电流计指针,如图 2-22(c)所示。试验发现,当 R 不变化时,电流计指针不动,这表明线圈回路中没有电流;当 R 变化时,螺线管中的电流强度改变,电流计的指针发生偏转,这表示线圈回路中有电流。当 R 的变化使螺线管中的电流强度增强时,电流计的指针向一侧偏转,而当螺线管中的电流强度减弱时,电流计的指针向另一侧偏转,并且,螺线管中的电流改变得越快,这时电流计指针的偏转角也越大,显示出线圈回路中的电流强度也越大。

(4) 在图 2-22(d)所示的均匀磁场中,电流计与一个 Π 形导线框相连, Π 形导线框上放有一个可以垂直于磁场 B 方向运动的导体棒,导体棒与 Π 形导线框保持良好接触。

试验发现,当导体棒以一定的速度向右或左移动(即改变导体回路面积)时,回路中就有电流。虽然,回路内各点的磁感强度 B 不改变,但穿过回路的磁通量在增加或减少。当磁通量增加时,电流计指针向一个方向偏转;当磁通量减少时,电流计指针向另一个方向偏转。进一

步地试验还可以发现,导体棒在磁场中运动得越快,磁通量改变(增加或减小)得越快,电流计指针偏转越大,表明回路中的电流也越大;反之,则越小。

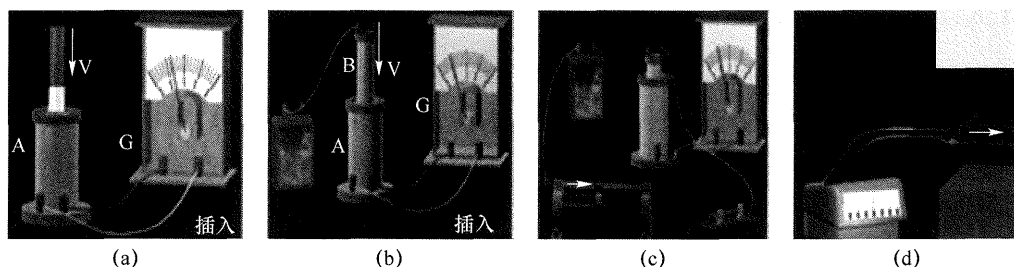


图 2-22 电磁感应现象试验

上面四个试验都是利用磁场产生电流,那么产生电流的条件是什么呢?如果分别考察每个试验,似乎可有若干不同的说法。如果综合分析上述各试验,尽管情况各不相同,但有一点却是共同的,即不论是 B 、 S 改变还是 θ 改变,它们都要使穿过闭合回路的磁通量发生变化。那么利用磁场产生电流的共同条件可概括为穿过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化:对于图 2-22(a)和图 2-22(b),是由于闭合回路与磁铁间的相对运动使回路包围面积中的磁感强度 B 发生变化而导致穿过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化;对于图 2-22(c),是由于磁场中各点磁感强度的变化而导致穿过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化;对于图 2-22(d),则由于闭合回路所包围面积的变化而导致穿过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化。

因而有如下结论:当通过一个闭合回路所包围面积的磁通量发生变化(增加或减少)时,不管这种变化是由于什么原因所引起的,回路中就有电流产生。这种现象叫电磁感应现象。在回路中所产生的电流叫作感应电流。在磁通量增加和减少的两种情况下,回路中感应电流的流向相反。感应电流的大小则取决于穿过回路中的磁通量变化快慢。变化越快,感应电流越大;反之,就越小。回路中产生电流,表明回路中有电动势存在。这种在回路中由于磁通量的变化而引起的电动势,叫作感应电动势。

法拉第对电磁感应现象做了详细分析,总结出感应电动势与磁通量变化率之间的关系,这个关系就是法拉第电磁感应定律,它的内容是:不论任何原因,当穿过闭合导体回路所包围面积的磁通量 Φ_m 发生变化时,在回路中都会出现感应电动势 ϵ_i ,而且感应电动势的大小总是与磁通量对时间 t 的变化率 $\frac{d\Phi_m}{dt}$ 成正比。用数学公式可表示为 $\epsilon_i = k \frac{d\Phi_m}{dt}$ 。式中, k 是比例系数,在国际单位制中, ϵ_i 的单位是伏特(V), Φ_m 的单位是韦伯(Wb), t 的单位是秒(s),则有 $k=1$ 。如果再考虑到电动势的“方向”,就得到法拉第电磁感应定律的完整表示形式,即

$$\epsilon_i = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (2-1)$$

应当指出,式(2-1)是针对单匝回路而言的。如果回路是由 N 匝密绕线圈组成的,而穿过每匝线圈的磁通量都等于 Φ ,那么通过 N 匝密绕线圈的磁通量则为 $\Psi = N\Phi_m$ 。我们常把 Ψ 称为磁通链。

若导体回路是闭合的,感应电动势就会在回路中产生感应电流;若导线回路不是闭合的,回路中仍然有感应电动势,但是不会形成电流。如果闭合回路的电阻为 R ,则回路中的感应电流为

$$I_i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (2-2)$$

利用上式以及 $I = \frac{dq}{dt}$, 可计算出由于电磁感应的缘故, 在时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1$ 内通过回路的电量。设在时刻 t_1 穿过回路所围面积的磁通量为 Φ_{m1} , 在时刻 t_2 穿过回路所围面积的磁通量为 Φ_{m2} 。于是, 在 Δt 时间内, 通过回路的电量为

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} d\Phi_m = \frac{1}{R} (\Phi_{m1} - \Phi_{m2}) \quad (2-3)$$

比较式(2-2)和式(2-3)可以看出, 感应电流与回路中磁通量随时间的变化率有关, 变化率越大, 感应电流越强; 但回路中的感应电量则只与磁通量的变化量有关, 而与磁通量的变化率(即变化的快慢)无关。在计算感应电量时, 式(2-3)取绝对值。

2.5.2 麦克斯韦方程组与边界条件

麦克斯韦(见图 2-23)把宏观电磁现象的客观规律高度概括地统一到一个方程组中, 该方程组就是我们现在所熟知的麦克斯韦方程组, 它的微分表达式是由式(2-4)~式(2-7)的四个偏微分方程构成的:

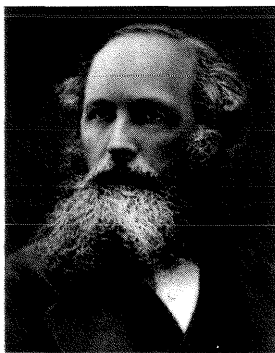


图 2-23 麦克斯韦

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2-4)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (2-5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2-6)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2-7)$$

上面公式均使用的是有理化 MKS 单位制, 即米千克秒(m · kg · s)单位制。上面 4 个方程中 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{J}$ 均表示矢量场, 它们都是空间坐标 x, y, z 和时间 t 的实函数。这些量定义如下:

$\mathbf{E}$ 表示电场强度, 单位是 V/m;

$\mathbf{H}$ 表示磁场强度, 单位是 A/m;

$\mathbf{D}$ 表示电位移矢量, 单位是 C/m²(电通量密度);

$\mathbf{B}$ 表示磁感应强度, 单位是 Wb/m²(磁通量密度);

$\mathbf{J}$ 表示自由电流密度,单位是 A/m^2 ;

ρ 是自由空间电荷密度,单位是 C/m^3 ;

∇ 表示微分算子。式(2-8)中, $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 分别表示 x 、 y 和 z 坐标的单位矢量。

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k} \quad (2-8)$$

麦克斯韦方程组对介质的性质并没有作任何限制,适用于各向同性的和各向异性的、均匀的和非均匀的、磁性的和非磁性的、色散的和非色散的介质;关于波和时间的关系也没有任何限制,对单色和非单色波均适用; $\mathbf{J}$ 和 ρ 可以是时间和空间的任意函数,这取决于初始条件和边界条件。电磁场的源是电流 $\mathbf{J}$ 以及自由空间电荷密度 ρ 。因为电流是电荷的真实流动,所以一般来说电荷密度 ρ 才是电磁场最根本的源。电流与电荷密度通过连续性方程联系起来:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (2-9)$$

电位移矢量 $\mathbf{D}$ 反映了介质的电极化特性;磁感应强度 $\mathbf{B}$ 反映了介质的磁感应特性。 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 以及 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 分别通过下面两个物质方程联系起来:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (2-10)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (2-11)$$

式中, ϵ 和 μ 分别为传播介质的介电常数与导磁系数。对于各向同性介质, ϵ 和 μ 是标量,对于各向异性介质, ϵ 和 μ 是张量。对于色散介质, ϵ 和 μ 与频率有关;对于非色散介质, ϵ 和 μ 与频率没有关系。在实用化单位系统中,真空的介电常数 ϵ_0 和导磁率 μ_0 不等于 1,它们的值分别为

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}, \text{F}/\text{m} \quad (2-12)$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}, \text{H}/\text{m} \quad (2-13)$$

另外,这里还需要补充一个反映电流密度 $\mathbf{J}$ 和电场强度 $\mathbf{E}$ 之间关系的方程,它就是欧姆定律:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (2-14)$$

即电流密度的方向同电场强度方向一致,它们的幅度之间呈正比例关系。这里, σ 是介质的导电率,代表介质的导电性能的好坏。 $\sigma=0$ 的介质称为理想介质或者绝缘体; $\sigma=\infty$ 的介质称为理想导体。

麦克斯韦方程组是微分方程,与其他微分方程一样,它们有无穷多个解。为了弄清楚特解,就需要规定某种初始条件。在具体的介质中应用时,像麦克斯韦方程组那样的偏微分方程需要有特定的边界条件。

在结构参数分别为 ϵ_1 、 μ_1 、 σ_1 和 ϵ_2 、 μ_2 、 σ_2 的两种均匀介质的分界面上,由于结构参数发生突变,场矢量 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 也将发生突变,由于这些矢量的不连续性,它们的空间导数不存在,微分形式的麦克斯韦方程也不再适用了。利用麦克斯韦方程的积分形式,可得到场量在边界上的关系,称为麦克斯韦方程的边界条件。边界条件一般可归纳如下:

(1) 从一种介质进入另一种介质时,电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 的切向分量在分界面上是连续的,即

$$\mathbf{n}_{12} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2-15)$$

式中, $\mathbf{n}_{12}$ 表示分界面上的法线方向的单位矢量,它由第一种介质指向第二种介质。如果一种介质具有理想导电率($\sigma=\infty$),则在分界面上的电场切向分量为零。

(2) 从一种介质进入另一种介质时,矢量 $\mathbf{D}$ 的法向分量在分界面上是不连续的,即

$$\mathbf{n}_{12} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s \quad (2-16)$$

式中, ρ_s 表示分界面上的自由电荷面密度。如果一种介质的 $\sigma = \infty$, 则在这种介质中的电场强度为零。例如 $E_1 = 0$, 显然 D_1 也为零。这时

$$n_{12} \cdot D_2 = \rho_s \quad (2-17)$$

(3) 从一种介质进入另一种介质时, 矢量 B 的法向分量在分界面上是连续的, 即

$$n_{12} \cdot (B_2 - B_1) = 0 \quad (2-18)$$

如果一种介质 $\sigma = \infty$, 则矢量 B 的法向分量等于零(显然 H 的法向量也等于零)。

(4) 从一种介质进入另一种介质时, 矢量 H 的切向分量在分界面上是不连续的, 即

$$n_{12} \times (H_2 - H_1) = J_s \quad (2-19)$$

式中, J_s 表示分界面上流动着的自由电流密度。如果介质 1 的 $\sigma = \infty$, 则 $H_1 = 0$, 因而得:

$$n_{12} \cdot H_2 = J_s \quad (2-20)$$

天线与电磁波传播理论归根结底是求解满足一定边界条件的麦克斯韦方程组。

2.5.3 天线基本原理

在无线通信系统中, 天线是收发信机与外界传播介质之间的接口。同一副天线既可以辐射又可以接收无线电波: 发射时, 把高频电流转换为电磁波; 接收时, 把电磁波转换为高频电流。

天线理论主要有辐射理论、阻抗理论与接收理论。辐射理论主要研究天线的电流分布、辐射的强度、辐射的效率等。阻抗理论研究天线的输入阻抗, 使馈电系统取得匹配。接收理论主要研究天线接收外来电磁波的能力和天线感应的电压等。根据这些理论就可以确定某一副天线用作发射或接收的特性。工程上我们采用一些特性参量来表征这些特性, 它们是方向图、主瓣宽度、副瓣电平、方向性系数、增益、极化、输入阻抗、频谱宽度、有效面积、等效噪声温度等。接下来就天线辐射基本原理以及一些最重要的天线参量进行详细介绍。

导线载有交变电流时, 就可以形成电磁波的辐射, 辐射的能力与导线的长短和形状有关, 如图 2-24 所示。如果导线位置由于两导线的距离很近, 且两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消, 因而辐射很微弱。如果将两导线张开, 这时由于两导线的电流方向相同, 由两导线所产生的感应电动势方向相同, 因而辐射较强。当导线的长度 l 远小于波长时, 导线的电流很小, 辐射很微弱。

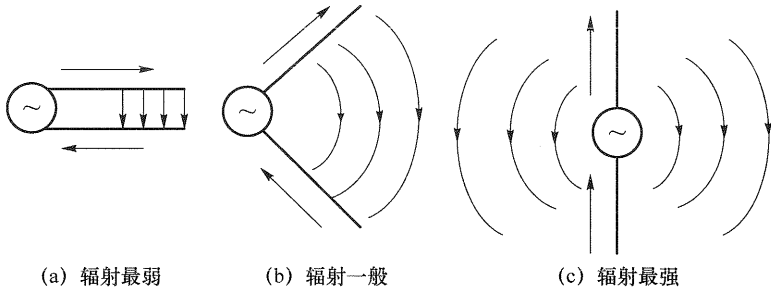


图 2-24 天线形状与电流强度

当导线的长度增大到可与波长相比拟时, 导线上的电流大大增加, 因而就能形成较强的辐射。通常将上述能够产生显著辐射的直导线称为振子。两臂长度相等的振子称为对称振子, 每一臂长度为四分之一波长。全长与波长相等的振子, 称为全波对称振子。将振子折合起来

的,称为折合振子。

一个单一的对称振子具有“面包圈”形的方向图,如图 2-25 所示。其中,图 2-25(a)表示单一对称振子的俯视剖面图;图 2-25(b)为侧视剖面图;图 2-25(c)为三维视图。

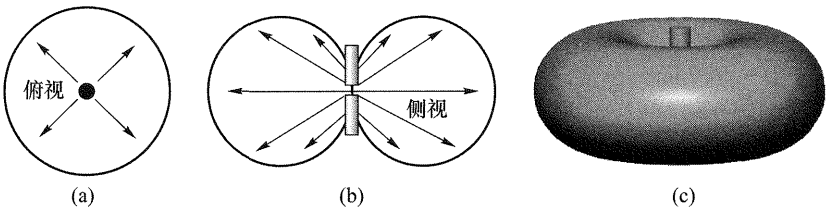


图 2-25 单一对称振子信号辐射形状

在地平面上,为了把信号集中到所需要的地方,要求把“面包圈”压成扁平的,此时可以把多个对称振子放在一条直线上,组阵成一个振子组,从而能够控制辐射能构成“扁平的面包圈”,效果如图 2-26 所示。

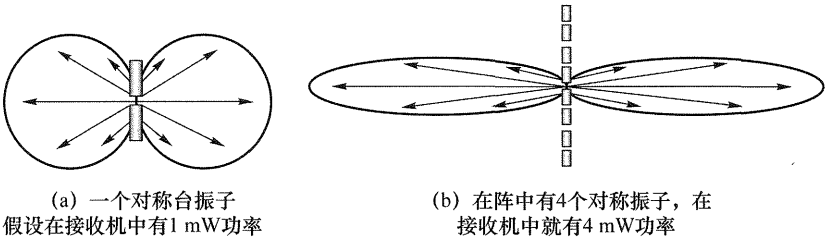


图 2-26 不同数量对称振子信号辐射对比

2.5.4 阻抗和辐射效率

天线和馈线的连接端,即馈电点两端感应的信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗有电阻分量和电抗分量。输入阻抗的电抗分量会减少从天线进入馈线的有效信号功率。因此,必须使电抗分量尽可能为零,使天线的输入阻抗为纯电阻。天线的输入阻抗是天线输入端所呈现的阻抗,输入阻抗将受其他天线和邻近物体的影响。

在本节的讨论中,假设天线是孤立的,即远离其他天线和物体。输入阻抗由实部和虚部组成:

$$Z_{in}=R_{in}+jX_{in} \tag{2-21}$$

天线的输入阻抗是一个以功率关系为基础的等效阻抗。输入电阻 R_{in} 表示功率损耗,输入电抗 X_{in} 表示天线在近场的储存功率。

功率损耗有两种方式,天线结构及附件的热损耗,离开天线不再返回(辐射)的功率也是一种损耗形式。在许多天线中,热损耗与辐射损耗相比是很小的。天线的平均损耗功率:

$$\begin{aligned} P_{in} &= P_r + P_L \\ &= \frac{1}{2} |I_{in}|^2 R_{in} + \frac{1}{2} |I_{in}|^2 R_L \end{aligned} \tag{2-22}$$

式中,定义参考输入端电流 I_{in} 的辐射电阻为

$$R_{ri} = \frac{P_r}{\frac{1}{2} |I_{in}|^2} \quad (2-23)$$

损耗电阻为

$$R_L = \frac{P_L}{\frac{1}{2} |I_{in}|^2} \quad (2-24)$$

辐射电阻可相对于天线上的任意点电流定义,一般采用最大电流或者波腹点电流。

以基本电振子为例,由于基本电振子的电流是均匀的,所以辐射电阻

$$R_r = R_{ri} = 80\pi^2 \left(\frac{\Delta l}{\lambda} \right)^2 \quad (2-25)$$

输入阻抗的电抗部分表示近场储存功率。电小(比波长小得多)天线除有一小辐射电阻外,还有一大输入电抗。例如,短振子有一容抗,而电小环天线有一感抗。

某些天线,例如对称振子,阻抗是比较有规律的,它是天线长度、半径和工作波长的函数。对于其他大多数天线,影响阻抗的因素很复杂,无法得出简单的规律,只能用实验方法测量。发射天线是发射机的负载,天线的输入阻抗与发射机的内阻共轭匹配时,可得到最大输出功率。

天线的输出功率仅一部分转换为辐射功率,其余被天线及附近结构所吸收。辐射效率定义为“天线的总辐射功率与净输入功率之比”:

$$e = \frac{P_r}{P_{in}} \quad (2-26)$$

将式(2-23)和式(2-24)代入式(2-26),可得

$$\begin{aligned} e &= \frac{\frac{1}{2} |I_{in}|^2 R_{ri}}{\frac{1}{2} |I_{in}|^2 R_{ri} + \frac{1}{2} |I_{in}|^2 R_L} \\ &= \frac{R_{ri}}{R_{ri} + R_L} = \frac{R_{ri}}{R_{in}} \end{aligned} \quad (2-27)$$

由式(2-27)可以看出,要提高天线的效率,必须尽可能提高天线的辐射电阻,减小天线的损耗电阻。许多天线的辐射效率接近 100%,但电小天线的效率很低。例如,某一工作在 1 MHz,长 $\Delta l = 1\text{m} = 0.0033\lambda$ 的基本电振子,由式(2-27)得辐射电阻:

$$R_r = 80\pi^2 \left(\frac{1}{300} \right)^2 = 0.0088\Omega \quad (2-28)$$

天线的欧姆电阻:

$$R_L \approx \frac{L}{2\pi a} R_s \quad (2-29)$$

式中, $L = \Delta l$, 是导线长度; a 是导线半径; R_s 是表面电阻,有

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \quad (2-30)$$

工作在 1 MHz 的铜线的表面电阻为

$$R_s = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2\pi \times 10^6}{2 \times 5.7 \times 10^{-7}}} = 2.63 \times 10^{-4} \Omega \quad (2-31)$$

假设导线半径 $a = 4.06 \times 10^{-4} \text{ m}$, 由式(2-29)得出 $R_L = 0.103 \Omega$ 。将式(2-28)和 R_L 的值代入式(2-27), 辐射效率为

$$e = \frac{0.0088}{0.0088 + 0.103} \times 100\% = 7.87\% \quad (2-32)$$

这是个很低的效率。由于辐射电阻跟长度的平方成正比, 欧姆电阻跟长度成正比, 所以增加天线的长度可以提高效率。

在工程上来看, 输入阻抗与天线的结构和工作波长有关。基本半波振子即由中间对称馈电的半波长导线的输入阻抗为 $73.1 + j42.5 \Omega$ 。当把振子长度缩短 $3\% \sim 5\%$ 时, 就可以消除其中的电抗分量, 使天线的输入阻抗为纯电阻, 即使半波振子的输入阻抗为 73.1Ω (标称为 75Ω)。

而全长约为一个波长, 且折合弯成 U 形管形状由中间对称馈电的折合半波振子, 可看成两个基本半波振子的并联, 而输入阻抗为基本半波振子输入阻抗的 4 倍, 即 292Ω (标称 300Ω)。

2.5.5 方向性系数和增益

天线的方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。方向性系数用来表征天线辐射能量集中的程度, 其定义为在相同的辐射功率下, 某天线在空间某点产生的电场强度平方同理想无方向性点源天线(该天线的方向图为一球面)在同一点产生的电场强度的平方比值:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{E^2(\theta, \varphi)}{E_0^2} \bigg|_{\text{相同辐射功率}} \quad (2-33)$$

理想无方向性点源天线产生的电场强度平方可认为是实际天线产生的电场强度平方在全空间的平均值。因此式(2-33)也可以表示为天线在空间某点的辐射功率密度(坡印亭矢量)与该天线的平均辐射功率之比:

$$D(\theta, \varphi) = \frac{S(\theta, \varphi)}{\frac{P_r}{4\pi r^2}} \quad (2-34)$$

式中, $S(\theta, \varphi)$ 为天线辐射场的坡印廷亭量, $P_r = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi S(\theta, \varphi) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ 为该天线的总辐射功率。

天线在各方向辐射的场强不同, 方向性系数与方向有关, 与天线方向函数的平方成正比。通常以天线在最大辐射方向上的方向性系数作为这一天线的方向系数。方向性系数通常用分贝(dB)表示。天线增益的定义与方向性系数相似, 但实际天线与理想天线场强平方的比值是在相同输入功率条件下进行的, 即在相同的输入功率下, 某天线在空间某点产生的电场强度的平方与理想无方向性点源在同一点产生的电场强度平方的比值:

$$G(\theta, \varphi) = \frac{E^2(\theta, \varphi)}{E_0^2} \bigg|_{\text{相同输入功率}} \quad (2-35)$$

同样, 增益也可以定义为在某点产生相等电场强度的条件下无方向性点源无线输入功率 P_{in0} 与某天线总的输入功率 P_{in} 之间的比值:

$$G = \frac{P_{in0}}{P_{in}} \bigg|_{\text{相同电场强度}} \quad (2-36)$$

根据天线的辐射效率为 $e = \frac{P_r}{P_{in}}$, 则天线增益与天线方向性系数之间有如下关系:

$$G = \eta D \tag{2-37}$$

若不考虑天线自身的损耗, 则天线的增益与方向性系数完全相同。需要注意的是, 天线作为一种无源器件, 其增益的概念与一般功率放大器增益的概念不同。功率放大器具有能量放大作用, 但天线本身并没有增加所辐射信号的能量, 它只是通过天线阵子的组合并改变其馈电方式把能量集中到某一方向。增益是天线的重要指标之一, 它表示天线在某一方向能量集中的能力。

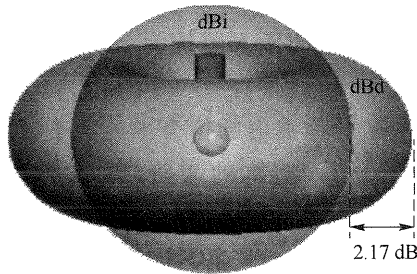


图 2-27 dBi 与 dBd 的关系

表示天线增益的单位通常有两个: dBi 和 dBd。dBi 定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于各向同性天线能量集中的相对能力, “i”即表示各向同性——Isotropic。dBd 定义为实际的方向性天线(包括全向天线)相对于半波阵子天线能量集中的相对能力, “d”即表示偶极子——Dipole。dBi 与 dBd 的关系如图 2-27 所示。

需要注意的是, 天线增益不但与阵子单元数量有关, 还与水平半功率角和垂直半功率角有关。对于接收天线而言, 方向性表示天线对不同方向传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示, 方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力, 如图 2-28 所示。

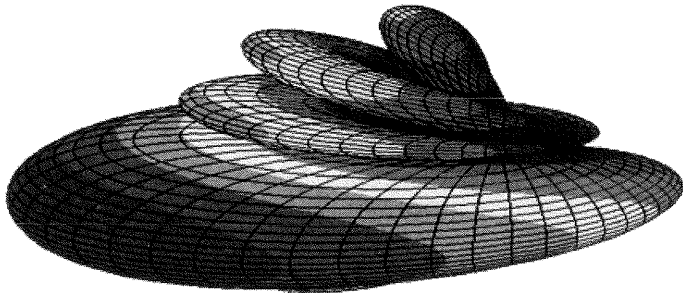


图 2-28 天线的方向性

2.5.6 有效长度和天线系数

一般而言, 天线上的电流分布是不均匀的。也就是说, 天线上各部位的辐射能力不一样。为了衡量天线的实际辐射能力, 常采用有效长度。它的定义是: 在保持实际天线最大辐射方向上的场强值不变的条件下, 假设天线上的电流分布为均匀时天线的等效长度。通常将归算于输入电流 I_{in} 的有效长度记为 l_{ein} , 把归算于波腹电流 I_m 的有效长度记为 l_{em} 。

如图 2-29 所示, 假设实际长度为 l 的某天线的电流分布为 $I(z)$, 该天线在最大辐射方向产生的电场为

$$E_{max} = \int_0^l dE = \int_0^l \frac{60\pi}{\lambda r} I(z) dz \tag{2-38}$$

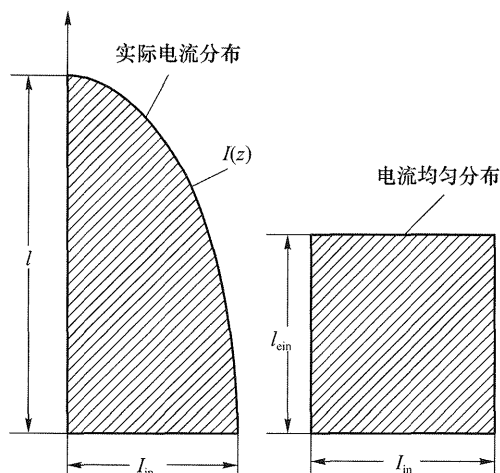


图 2-29 天线长度和电流分布

若以该天线的输入端电流 I_{in} 为均匀分布、长度为 l_{ein} , 则天线在最大辐射方向产生的电场可类似于电基本振子的辐射电场, 即

$$E_{\text{max}} = \frac{60\pi I_{\text{in}} l_{\text{ein}}}{\lambda r} \quad (2-39)$$

令式(2-38)和式(2-39)相等, 得

$$I_{\text{in}} l_{\text{ein}} = \int_0^l I(z) dz \quad (2-40)$$

由式(2-40)可以看出, 以高度为一边, 则实际电流与等效均匀电流所包围的面积相等。在一般情况下, 归算于输入电流 I_{in} 的有效长度与归算于波腹电流 I_m 的有效长度不相等。

引入有效长度以后, 考虑到电基本振子的最大场强的计算, 可写出天线辐射场强的一半表达式为

$$|E(\theta, \varphi)| = |E_{\text{max}}| F(\theta, \varphi) = \frac{60\pi I l_e}{\lambda r} F(\theta, \varphi) \quad (2-41)$$

式中, l_e 与 $F(\theta, \varphi)$ 均用同一电流 I 归算。在天线设计的过程中, 有一些专门的措施可以加大天线的等效长度, 用来提高天线的辐射能力。

天线系数是天线用作接收天线时必不可少的一个参数。因为接收天线在使用时必然会跟接收机相连接, 就是通过接收机的读数来获知空间场强的大小。而接收机的读数通常指的是接收机的端口电压, 因此, 为了通过接收机的端口电压读数来获知空间场强的大小, 就必须知道接收机的端口电压与空间场强之间的关系, 该关系即由天线系数来表达。由接收天线这一端可知, 接收天线的最大接收功率为

$$P_{\text{max}} = \frac{E^2 l_c^2 R_A}{2 (2R_A)^2} = \frac{E^2 l_c^2}{8R_A} \quad (2-42)$$

式中, R_A 为天线的输入电阻; E 为接收天线处的电场强度。在接收机这一端, 接收机输入端的最大功率为

$$P_{\text{max}} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{R_0} \quad (2-43)$$

式中, V_0 表示接收机输入端的端口电压, 单位为 V; R_0 表示接收机输入端的输入电阻, 单位为

Ω 。令式(2-42)和式(2-43)相等且假设天线与接收机共轭匹配,得

$$V_0 = \frac{1}{2} E l_c (V)$$

用接收机测量场强时,经常以分贝数表示场强值的大小。取 $1 \mu V/m$ 为电场的零分贝,记为 $dB\mu$,则接收机输入端的端口电压为

$$V_0 (dB) = E (dB\mu) + 20 \lg l_c - 6 \quad (2-44)$$

$$E (dB\mu) = V_0 (dB) + K (dB) \quad (2-45)$$

式中, $K (dB) = -20 \lg l_c + 6$, 为天线校正系数。在场强测量时,接收机的直接读数为 V_0 。用式(2-45)求天线的校正系数。然后再用式(2-44)求得天线处的电场值。例如,用半波对称振子作为接收天线。将 $l_c = \frac{\lambda}{\pi}$ 代入式(2-44),得半波对称振子的校正系数 $K (dB) = -20 \lg \frac{\lambda}{\pi} + 6$, 取其工作频率为 $150 \text{ MHz} (\lambda = 2 \text{ m})$, 则 $K (dB) = 10$ 。

2.5.7 接收天线的噪声温度

天线除了能够接收无线电波,还能够接收来自空间各种物体的噪声信号。外部噪声通过天线进入接收机,因此,又称天线噪声,如图 2-30 所示。外部噪声包含各种成分,例如地面上有其他电台信号以及各种电气设备工作时的工业辐射,它们主要分布在长、中、短波波段;空间中有大气雷电放电以及来自宇宙空间的各种辐射,它们主要分布在微波及稍低于微波的波段。天线接收的噪声功率的大小可以用天线的等效噪声温度 T_A 来表示。

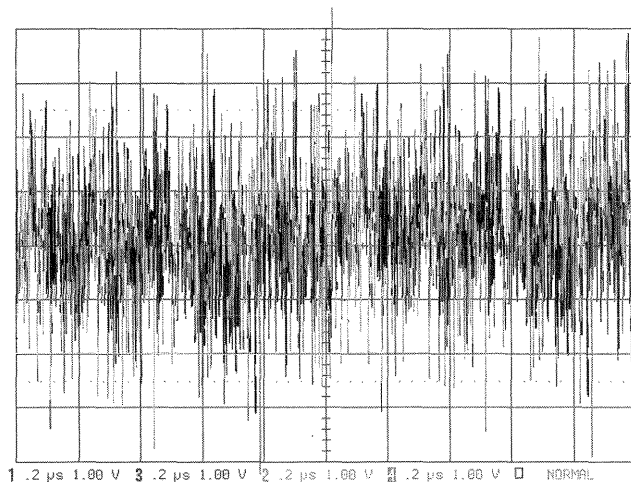


图 2-30 天线的接收噪声

类似于电路中噪声电阻把噪声功率输送给与其相连接的电阻网络,若将接收天线视为一个温度为 T_A 的电阻,则它输送给匹配的接收机的最大噪声功率 $P_n (W)$ 与天线的等效噪声温度 $T_A (K)$ 的关系为

$$T_A = \frac{P_n}{K_b \Delta f} \quad (2-46)$$

式中, $K_b = 1.38 \times 10^{-23} (J/K)$, 为玻尔兹曼常数; Δf 为频率带宽 (Hz); T_A 表示接收天线向共

扼匹配负载输送噪声功率大小的参数,它并不是天线本身的物理温度。

当接收天线距发射天线非常远时,接收机所接收的信号电平已非常微弱,这时天线输送给接收机的信号功率 P_s 与噪声功率 P_n 的比值更能实际地反映出接收天线的质量。由于在最佳接收状态下,接收到的 $P_s = A_e S_{av} = \frac{\lambda^2 G}{4\pi} S_{av}$, 因此接收天线输出端的信噪比为

$$\frac{P_s}{P_n} = \frac{\lambda^2}{4\pi K_b \Delta f T_A} \frac{S_{av} G}{T_A} \quad (2-47)$$

也就是说,接收天线输出端的信噪比正比于 $\frac{G}{T_A}$, 增大增益系数或减小等效噪声温度均可以提高信噪比,进而提高检测微弱信号的能力,改善接收质量。

噪声源分布在接收天线周围的全空间,它是考虑了以接收天线的方向函数为加权的噪声分布之和,为

$$T_A = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi T(\theta, \varphi) |F(\theta, \varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |F(\theta, \varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi} \quad (2-48)$$

式中, $T(\theta, \varphi)$ 为噪声源的空间分布函数; $F(\theta, \varphi)$ 为天线的归一化方向函数。为了减小天线的噪声温度,天线的最大接收方向应避开强噪声源,并应尽量降低副瓣和后瓣电平。

以上的讨论并未涉及天线和接收机之间的传输线的损耗,如果考虑传输线的实际温度和损耗,考虑到接收机本身所具有的噪声温度,则计算整个接收系统的噪声如图 2-31 所示。

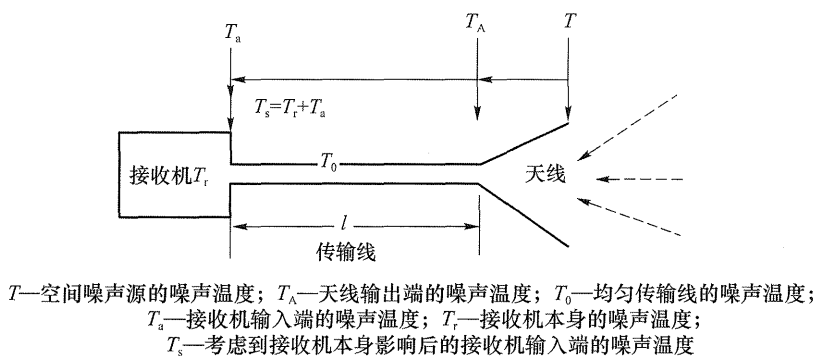


图 2-31 接收系统的噪声温度计算示意

如果传输线的衰减常数为 α (NP/m), 则传输线的衰减也会降低噪声功率, 因而:

$$T_a = T_A e^{-2\alpha l} + T_0 (1 - e^{-2\alpha l}) \quad (2-49)$$

整个接收系统的有效噪声温度为 $T_s = T_a + T_r$ 。 T_s 的值可在几开(K)到几千开(K)之间,但其典型值约为 10 K。

【例 2-1】 已知天线输出端的有效噪声温度为 150 K。假定传输线是长为 10 m 的 X 波段 (8.2~12.4 GHz) 的矩形波导 (其衰减系数 $\alpha = 0.13$ dB/m), 波导温度为 300 K, 求接收机端点的天馈系统的有效噪声温度。

解: 因为 α (dB/m) = α (NP/m) $\times 20 \lg e = 8.68\alpha$ NP/m

所以 $\alpha = 0.13$ dB/m = 0.0149 NP/m

则天馈系统的有效噪声温度为

$$\begin{aligned}T_a &= T_A e^{-2\alpha l} + T_0(1 - e^{-2\alpha l}) \\&= 150e^{-0.149 \times 2} + 300 \times (1 - e^{-0.149 \times 2}) \\&= 111.345 + 77.31 = 188.655 \text{ K}\end{aligned}$$

从这个例子可以看出,考虑到传输线及接收机本身带来的噪声影响,整个天馈系统的有效噪声温度与天线输出端的有效噪声温度可能相差较大。

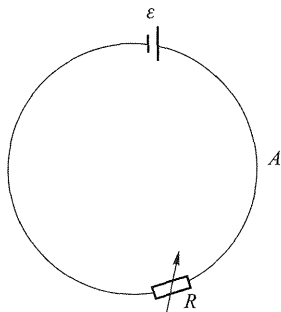
章节习题

- 2-1 简述无线通信的组成,试比较无线通信和有线通信的区别。
- 2-2 什么是无线通信?什么是移动通信?什么是蜂窝移动通信?说明这三者之间的关系。
- 2-3 简述无线电波频率和波长的关系,并举例说明长波、中波、短波和微波的应用。
- 2-4 试简述无线通信的特征。为何说无线电波传播复杂?
- 2-5 试简述无线通信的组成。无线传输一般由哪三部分组成?无线通信网络一般由哪些子网组成?
- 2-6 在无线电波传播时,受到的干扰有哪些类型?哪种类型的干扰是由于无线电子设备的非线性导致的?哪种类型的干扰可以通过组网规划来控制?哪种类型的干扰通过使用好的滤波器可以有效减少?
- 2-7 什么叫信道?试简述它和频率以及时间的关系。
- 2-8 大区制组网和小区制组网的区别是什么?为何蜂窝移动通信系统需要采用小区制组网?
- 2-9 漫游和切换的区别是什么?
- 2-10 试简述赫兹对无线通信的贡献。苏联政府为何把5月7日定为“无线电纪念日”?
- 2-11 通常所说的陆地蜂窝移动通信系统是按照什么方式进行分类的?试简述移动通信系统的分类以及主要应用。
- 2-12 试比较民用蜂窝移动通信系统、集群调度系统、无绳电话系统和无线电寻呼系统的区别,并简单描述这些无线通信系统的应用场景。
- 2-13 什么是微波中继通信系统?什么是卫星通信系统?试说明微波中继通信系统和卫星通信系统的关系。
- 2-14 1G网络在哪一年、在哪里被应用于商用的?主要技术特征是什么?
- 2-15 第二代蜂窝移动通信系统主要有哪几种制式和系统?分别阐述其技术原理。
- 2-16 对比欧洲和美国的蜂窝移动通信系统演进路线,说明其不同点和相同点。
- 2-17 我国的TD-SCDMA移动通信系统是在哪个国际区域性标准中进行标准化工作的?
- 2-18 试分析1G、2G、3G、IMT-Advanced等不同制式的蜂窝移动通信系统演进的驱动力以及相应的特色应用。
- 2-19 试分析3G网络的后续演进路线以及不同演进路线的技术特征。
- 2-20 我国在3G网络、4G网络、5G网络的贡献是什么?为何我国在3G网络上能够和其他3G网络标准并行?
- 2-21 5G网络移动通信的三大应用场景是什么?它有哪些关键技术?
- 2-22 我国分配的3G网络移动通信频率带宽是多少?每个移动营运商分别获得了多少3G

网络频率带宽?

2-23 如何能够有效地缓解未来无线通信频谱短缺问题?

2-24 如题 2-24 图,一导体回路 A 接入电源和可变电阻 R 。试问,当电阻值 R 变化时,回路中产生的感应电流方向如何?



题 2-24 图

2-25 麦克斯韦方程组被认为开创了电磁学理论,第一次将电学、磁学用数学公式定量统一起来,是 19 世纪物理学发展的最光辉的成果,请分别写出描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。

2-26 分别叙述麦克斯韦方程组微分形式的物理意义。

2-27 试论述介质的色散对电磁波传播和电磁波接收带来的影响,以及在通信系统中一般采取哪些有效的措施。

2-28 辐射阻抗的物理意义是什么? 如果减少辐射阻抗而使其他量都相等,则对天线的效率有何影响?

2-29 天线增益和方向性之间的区别是什么?

2-30 总损耗为 $1\ \Omega$ (归算于波腹电流) 的半波振子,与内阻为 $50 + j25\ \Omega$ 的信号源相连接,假定信号源电压峰值时 2 V ,振子辐射阻抗为 $73.1 + j42.5\ \Omega$ 。求:(1) 电源供给的功率;(2) 天线的辐射功率;(3) 天线的损耗功率。

2-31 一半波振子水平架设在理想导电地面上,高度为 0.45λ 。试求其方向系数。

2-32 设天线输出端的有效噪声温度为 100 K 。假定传输线是长为 10 m 的 X 波段 ($8.2 \sim 12.4\text{ GHz}$) 的矩形波导 (其衰减系数 $\alpha = 0.13\text{ dB/m}$),波导温度为 300 K 。求接收机端点的天馈系统的有效噪声温度。

2-33 无线传播信道具有哪些主要特点?

2-34 在无线通信中,电波的主要传播方式有哪几种?

2-35 无线电波的传播受地形和人为环境的影响很大,受环境的影响的传播方式有哪些?

本章参考文献

- [1] 宋铁成,宋晓勤,朱彤,等. 移动通信技术[M]. 北京:人民邮电出版社,2018.
- [2] 吴伟陵,牛凯. 移动通信原理[M]. 北京:电子工业出版社,2005.

- [3] 王少华. 无线网络接入技术及其发展趋势[J]. 数字通信世界, 2006, (1): 69-72.
- [4] 施万青, 陈星. 无线接入技术及标准化[J]. 中国数据通信, 2002, (2): 39-41.
- [5] 李兵. 微波通信技术的发展与展望[J]. 电力系统通信, 2011, 32(12): 40-43.
- [6] 易克初, 李怡, 孙晨华, 等. 卫星通信的近期发展与前景展望[J]. 通信学报, 2015, 36(6): 161-176.
- [7] 徐毅, 侯光辉, 苗晓峰, 等. 卫星移动通信行业发展浅析[J]. 中国新通信, 2024, 26(7): 1-3.
- [8] 吴玉聪. 浅谈通信技术发展与应用[J]. 电子元器件与信息技术, 2022, 6(11): 169-172.
- [9] 张勇敢, 章伟飞, 张森洪. 1~6G 移动通信系统发展综述[J]. 信息与电脑(理论版), 2020, 32(17): 157-160.
- [10] 尤肖虎, 曹淑敏, 李建东. 第三代移动通信系统发展现状与展望[J]. 电子学报, 1999, (S1): 3-8.
- [11] 刘光毅, 方敏, 关皓, 等. 5G 移动通信系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
- [12] 颜丽娟, 王军, 徐鹏. 面向 5G 无线通信系统的关键技术[J]. 中国新通信, 2021, 23(9): 1-3.
- [13] 尤肖虎, 潘志文, 高西奇, 等. 5G 移动通信发展趋势与若干关键技术[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(5): 551-563.
- [14] 赵亚军, 郁光辉, 徐汉青. 6G 移动通信网络: 愿景、挑战与关键技术[J]. 中国科学: 信息科学, 2019, 49(8): 963-987.
- [15] 张平, 牛凯, 田辉, 等. 6G 移动通信技术展望[J]. 通信学报, 2019, 40(1): 141-148.
- [16] 王兰芹, 罗洋. 5G 移动通信技术及未来发展趋势展望[J]. 中阿科技论坛(中英文), 2020, (8): 23-26.
- [17] 刘晓勇. 我国移动通信频率现状及 5G 频率发展趋势[J]. 通信世界, 2017, (24): 16-17.
- [18] 周瑶, 聂昌. 国际 LTE 网络频谱使用分析及启示[J]. 邮电设计技术, 2015, (4): 14-18.
- [19] 田瑞. 电磁场与电磁波[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2015.
- [20] 宋铮, 张建华, 黄冶. 天线与电波传播[M]. 3 版. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.
- [21] 奥利纽沃. 无线通信原理与应用[M]. 3 版. 北京: 清华大学出版社, 2016.